

Praktikum Informatik 2: Aufgabenstellung

September 22, 2025

Contents

1	Motivation	3
2	Zielaufgabe	4
3	Hinweise zur Implementierung	8
3.1	Verwaltung der Verkehrssimulation	8
3.2	Verwaltung der Projekte	8
3.2.1	Neues Projekt anlegen	8
3.2.2	C++-Dateien erzeugen	9
3.2.3	Inhalte in neue Projekte übernehmen	10
3.3	Namenskonvention	10
3.4	Programmierhinweise	11
4	Aufgabenblock 1: Grundlagen des Verkehrssystems	12
4.1	Motivation	12
4.2	Fahrzeuge (Einfache Klassen)	12
4.3	Fahrräder und PKW (Unterklassen)	15
4.4	Ausgabe der Objekte (Operatoren überladen)	17
5	Aufgabenblock 2: Erweiterung des Verkehrssystems	19
5.1	Motivation	19
5.2	Kopieren des Projektes	20
5.3	Simulationsobjekte und Wege	20
5.4	Parkende und fahrende Fahrzeuge	22
5.5	Losfahren, Streckenende (Exception Handling)	24
5.6	Grafische Ausgabe	25
5.7	Verzögertes Update (Template)	27
6	Aufgabenblock 3: Simulation des Verkehrssystems	32
6.1	Motivation	32
6.2	Überholverbot	32
6.3	Aufbau des Verkehrssystems	34
6.4	Verkehrssystem als Datei (File Streams, map)	36

1 Motivation

Während des Praktikums sollen alle wesentlichen Elemente objektorientierter Softwareentwicklung und ihre Umsetzung im Sprachumfang von *C++* an einem (vereinfachten) Beispiel eingesetzt und geübt werden. Dabei sollen die modernen Pointerkonzepte der Smartpointer eingesetzt werden. Zur Darstellung oft benutzter Datenstrukturen wie Vektor, Liste oder Assoziativspeicher sollen die Klassen der Standard Template Library (*STL*) kennengelernt und benutzt werden. Die Aufgabe besteht aus aufeinander aufbauenden Teilaufgaben, die schließlich zu der Gesamtlösung führen. Die einzelnen Aufgaben sind zu drei Blöcken zusammengefasst. Für jeden Block wird ein Testat abgenommen. Die Aufgaben sollen so implementiert werden, dass für jeden Block ein neues Projekt mit Eclipse angelegt wird. Dazu wird der vorhandene Block kopiert und dann erweitert. Somit sollte ein Testprogramm aus Block1 auch am Ende des Praktikums noch funktionieren.

2 Zielaufgabe

Es soll der Straßenverkehr in einer wenig erschlossenen Gegend modelliert und simuliert werden (siehe 2.1).

Verschiedene Arten von Fahrzeugen (PKW, Fahrrad) werden zu einem individuellen Startzeitpunkt von einem Knotenpunkt (Kreuzung) losgeschickt. Jedes Fahrzeug besitzt einen Zeit- und einen Streckenzähler sowohl für die Gesamtstrecke als auch für den Streckenabschnitt, auf dem es sich gerade befindet. Die Daten des Streckennetzes und der eingesetzten Fahrzeuge werden über Konstruktoren gesetzt oder eingelesen.

Das Modell setzt sich aus drei verschiedenen Simulationsobjekten zusammen: Fahrzeuge, Wege und Kreuzungen. Eine Verbindung zwischen zwei Kreuzungen wird durch eine Straße realisiert, die aus zwei entgegen gerichteten Wegen (Hin- und Rückweg) gebildet wird. Jeder Weg verwaltet die auf dem Weg befindlichen Fahrzeuge, jede Kreuzung die aus ihr abgehenden Wege. Wege können sowohl fahrende als auch parkende Fahrzeuge annehmen. Wenn die Simulation den Startzeitpunkt des parkenden Fahrzeugs erreicht, wird aus diesem ein fahrendes Fahrzeug.

Alle Simulationsobjekte enthalten eine Funktion, die einen Simulationsschritt ausführt. Kreuzungen simulieren dabei die von ihnen abgehenden Wege und Wege die auf ihnen befindlichen Fahrzeuge. Zu jedem Zeitschritt werden also durch die Simulation aller Kreuzungen des Systems nacheinander alle Simulationsobjekte bearbeitet. Das System wird durch einen globalen Zeittakt gesteuert. In jedem Zeittakt werden alle im System befindlichen Objekte genau **einmal** simuliert. Dies wird erreicht, indem jeweils die letzte Simulationszeit des Simulationsobjektes mit der globalen Zeit verglichen und anschließend synchronisiert wird. Auf einigen Wegen des Simulationssystems herrscht teilweise Überholverbot, d.h. in einem Simulationsschritt darf ein Fahrzeug die Position des auf diesem Weg vorausfahrenden Fahrzeugs nicht überschreiten. Auch besteht auf den Wegen aufgrund ihrer Art (Stadtstrasse, Landstrasse, Autobahn) ggf. eine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Einen Überblick über den Hauptteil der Simulation bietet die in Figure 2.2 dargestellte Klassenstruktur. Unterstützende Klassen finden Sie in Figure 2.3. Obwohl sicher auch andere Strukturen und Implementationen möglich wären, gehen wir im Praktikum von dieser Struktur aus. Es werden nicht alle Funktionen aufgeführt (keine Konstruktoren/Destruktoren), teilweise werden die Funktionen nur in der hierarchisch am höchsten gelegenen Klasse dargestellt. Sie können durchaus in abgeleiteten Klassen überschrieben werden. Bitte verwenden Sie in Ihrer Implementierung die dort aufgeführten Klassen- und Funktionsnamen, um den Betreuenden bei Fragen eine schnelle Orientierung zu ermöglichen. Selbstverständlich können (und müssen) Sie zur Implementierung und zum Test einzelner Module weitere Klassen und/oder Funktionen einführen.

Die Aufgaben bauen aufeinander auf, so dass am Ende des Praktikums die Simulation

2 Zielaufgabe

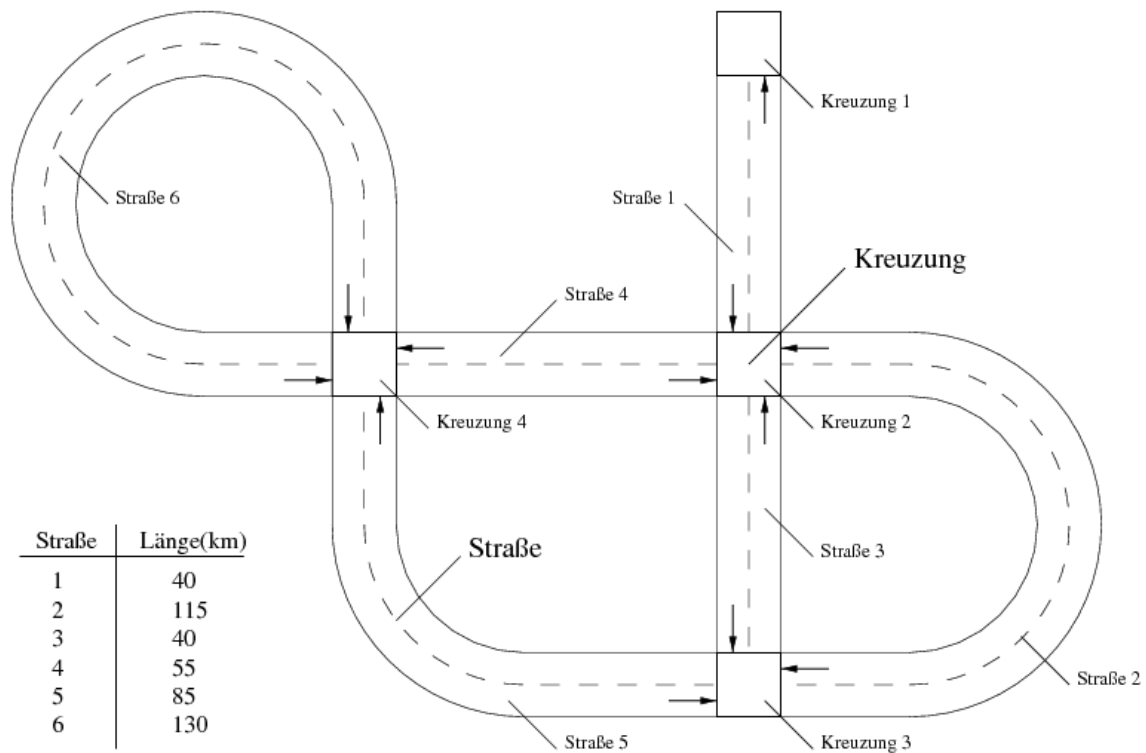


Figure 2.1: Simulationsmodell

komplett implementiert ist. Die Funktionen für die grafische Ausgabe werden Ihnen zur Verfügung gestellt. In der Grafik sind PKWs durch rote und Fahrräder durch grüne Punkte dargestellt. Das in der Liste jeweils selektierte Fahrzeug wird blau markiert.

Bevor Sie mit den Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte die gesamte Aufgabenstellung durch, damit Sie wissen, wozu Klassen und Funktionen später genutzt werden.

Im Anschluss finden Sie noch einige Vorgaben und Programmierhinweise.

2 Zielaufgabe

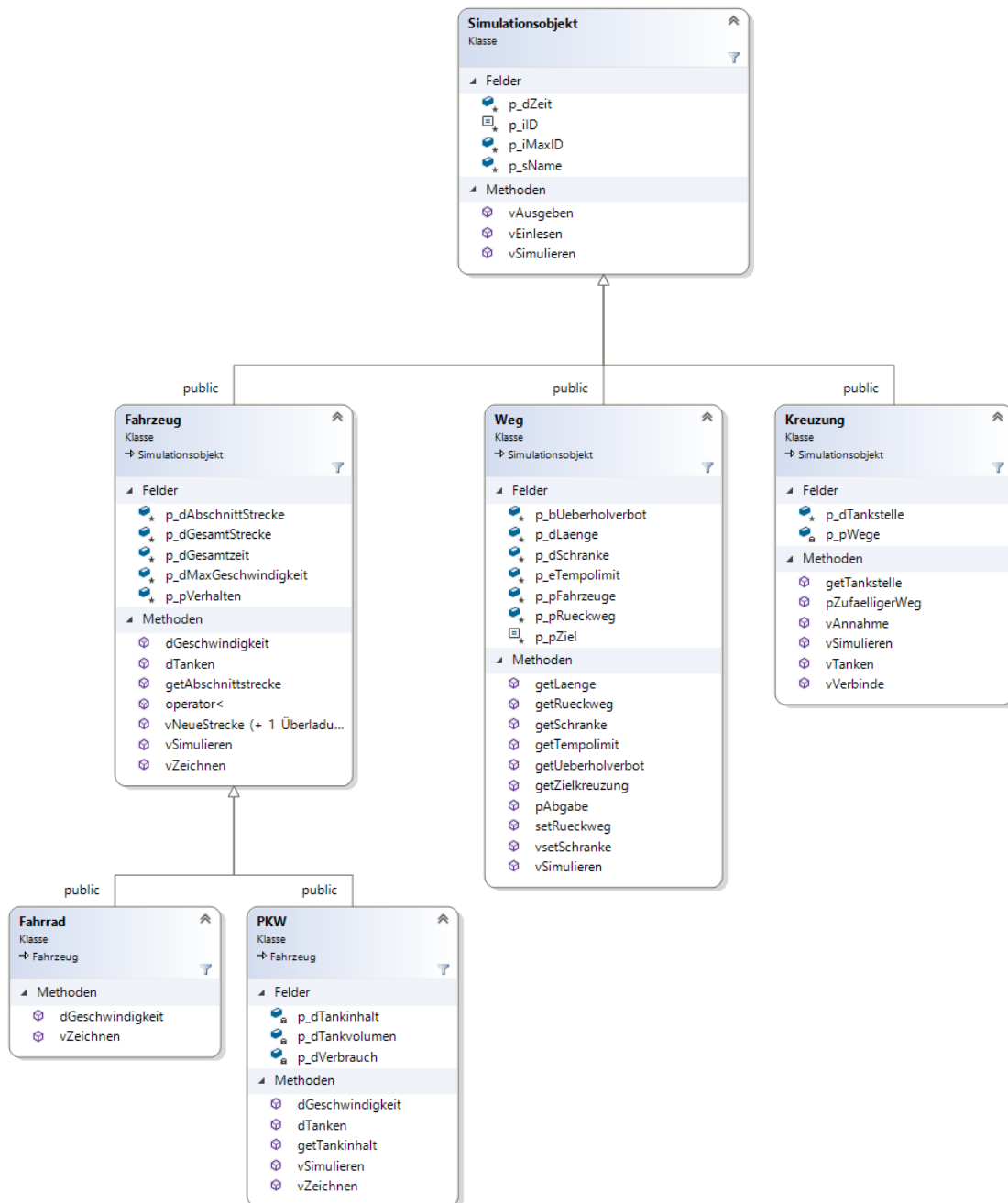


Figure 2.2: Klassenhierarchie Simulationsobjekt

2 Zielaufgabe

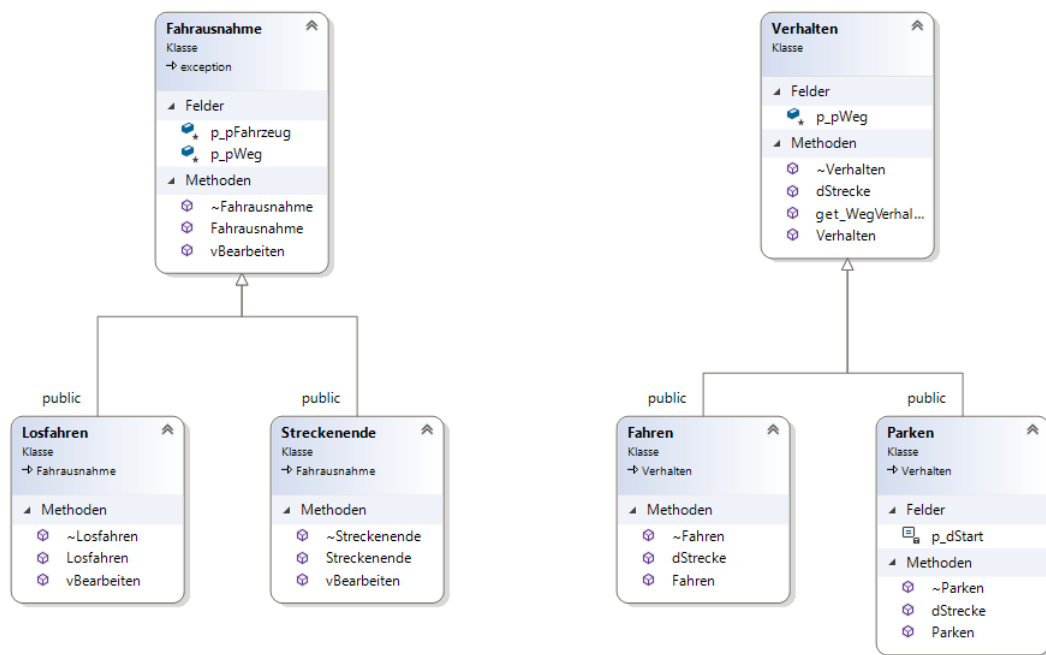


Figure 2.3: Ausnahme- und Verhaltensklassen

3 Hinweise zur Implementierung

Im Folgenden werden einige Hinweise zum Durchführen des Praktikums gegeben. Diese sollten nach Möglichkeit eingehalten werden, um den Betreuenden die Arbeit zu erleichtern und mögliche Fehlerquellen zu verringern. Die Aufgaben des Praktikums werden mit der Entwicklungsumgebung Eclipse bearbeitet. Sie werden feststellen, dass Eclipse viele Möglichkeiten für die C++-Programmierung bietet. Im Rahmen des Praktikums wird nur auf einen kleinen Teil der Funktionalitäten von Eclipse eingegangen. Ihnen steht es natürlich frei, sich tiefergehend in Eclipse einzuarbeiten und weitergehende Funktionen zu verwenden.

3.1 Verwaltung der Verkehrssimulation

Die Aufgaben sind in drei Aufgabenblöcke unterteilt. Jeder Aufgabenblock soll als Projekt Aufgabenblock_X (mit X=1,2,3) angelegt werden und in dem ausgewählten Eclipse Workspace gespeichert werden. In der zugehörigen main()-Funktion soll dann für jede Aufgabe eine entsprechende Funktion vAufgabe_X() aufgerufen werden, welche die Funktionalität der entsprechenden Aufgabe testet.

3.2 Verwaltung der Projekte

3.2.1 Neues Projekt anlegen

Da in der Vergangenheit dabei immer wieder Probleme aufgetreten sind, gibt es an dieser Stelle nun eine detaillierte Anleitung.

1. Öffnen Sie *File* → *New* → *Project*.
2. Im geöffnetem Fenster wählen Sie *C/C++* → *C/C++ Project* aus und bestätigen mit *Next*.
3. Wählen Sie in dem neuen Fenster nun *All* → *C++ Managed Build* aus und bestätigen erneut mit *Next*.
4. Nun geben Sie unter *Project name* den entsprechenden Projektnamen (z.B. Aufgabenblock_1) ein und wählen als *Project type* → *Executable* → *Empty Project* aus. Auf der rechten Seite wählen sie als *Toolchain* *MinGW GCC* aus. Die *Location* können Sie auf der Standardeinstellung lassen. Bestätigen Sie nun mit *Finish* (s. Figure 3.1).

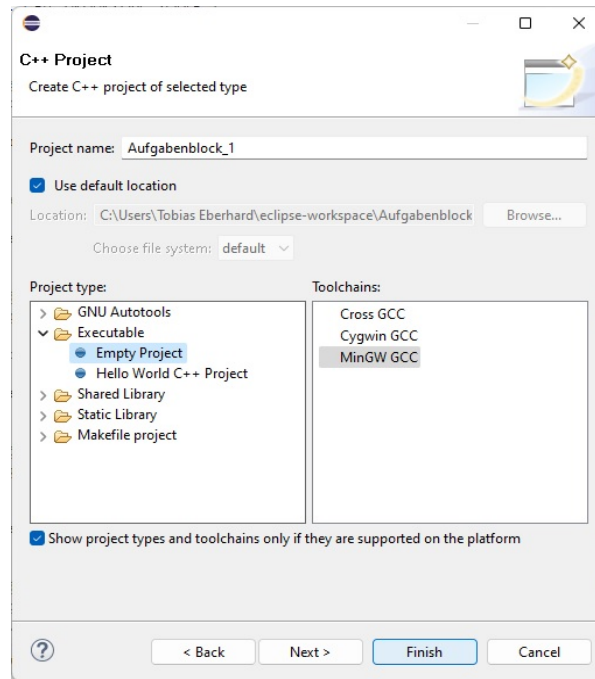


Figure 3.1: Neues Projekt anlegen

3.2.2 C++-Dateien erzeugen

1. Wählen Sie im *Project Explorer* das entsprechende Projekt aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt. In dem sich öffnenden Kontextmenü wählen Sie *New*. Nun haben Sie unter anderem die Auswahl zwischen
 - a) *Header File*: Hiermit können Sie eine leere *.h*-Datei erzeugen. Dabei müssen Sie den Dateinamen (in Anlehnung an die Klasse, z.B. Fahrzeug.h) angeben und ein Template auswählen. Als Template wählen Sie hier Default C++ header template aus.
 - b) *Source File*: Hierüber erzeugen Sie eine leere C++-Datei. Als Dateinamen geben Sie z.B. Fahrzeug.cpp an. Wählen Sie als Template das Default C++ source template aus.
 - c) *Class*: Mit Hilfe dieses Menüeintrags lässt sich eine gesamte Klasse mit Header- und Source-Dateien erzeugen. In der Abfrage müssen Sie ein *Source folder* angeben (das Projekt, z.B. Aufgabenblock_1), den Klassennamen definieren (z.B. Fahrzeug) und über *Method stubs* lassen sich einige grundlegende Konstruktoren und Destruktoren automatisch erzeugen.
2. Sie finden die erzeugte Datei nun in Ihrem Projektverzeichnis und können Sie entsprechend mit Inhalt und Funktionalität füllen.

3.2.3 Inhalte in neue Projekte übernehmen

1. Zunächst folgen Sie den ersten drei Schritten um ein neues Projekt anzulegen.
2. Als *Name* wählen Sie nun Aufgabenblock_2 bzw. 3
3. Nun bestätigen Sie und in Ihrem *Workspace* wird ein neues Unterverzeichnis Aufgabenblock_X angelegt.
4. Kopieren Sie die Sourcen aus dem Verzeichnis des alten Projekts in das neue Projektverzeichnis (wichtig: es sollen nur die *.h und *.cpp Dateien kopiert werden!). Kopieren Sie zusätzlich, sofern vorhanden die Vorgabedateien aus Moodle.
5. In Eclipse müssen Sie nun die neuen Dateien im neuen Projekt laden. Dazu wählen Sie im *Project Explorer* das neu erstellte Projekt aus und drücken *F5*. Dadurch lädt Eclipse die neuen Dateien und diese werden nun im Projekt angezeigt.

Hinweis: Um ein Projekt auszuführen, wählen Sie es im *Project Explorer* aus und wählen nun *Project* → *Build Project* aus. Dadurch wird Ihr Projekt kompiliert. Als nächstes können Sie das Projekt über *Run* → *Run as* → *2 local C / C++ Application* ausführen.

3.3 Namenskonvention

Benutzen Sie bitte in all Ihren Lösungen folgende Präfixe für Variablen und Funktionen. Es erleichtert Ihnen (und auch uns) das Lesen des Quellcodes, da aus dem Namen unter anderem auch schon der Typ der Variablen/Funktionen ersichtlich ist.

- Instanzvariablen der Klassen werden durch ein *p_* ganz vorne am Variablennamen gekennzeichnet.
- Darauf folgt ein Buchstabe, der den Typ der Variablen bzw. den Rückgabewert der Funktion beschreiben.

```
i=int; t=struct; d=double; v=void; b=bool;  
s=string; p=pointer; e=enum;
```

- Danach folgt dann der eigentliche Variablenname, wobei der erste Buchstabe eines jeden Teilwortes großgeschrieben wird.
- Im speziellen Fall, dass die Funktion nur eine *private/protected* Variable setzt oder zurückliefert, ist das erste Wort des eigentlichen Variablennamens *get* bzw. *set* und danach folgt der Name der Variablen ohne die obigen Präfixe. Diese Funktionen heißen auch *getter/setter*-Methoden.
- Eine Funktion wird dadurch gekennzeichnet, dass dem Namen runde Klammern folgen.

Beispiele:

- `p_iID`: protected/private-Variable vom Typ *int*
- `bIstFertig()`: Funktion, die einen boolschen Wert zurückliefert (*true* oder *false*)
- `getID()`: getter für die Variable (`p_iID`).
- `vFunktion()`: Funktion, die nichts (*void*) zurückliefert.

3.4 Programmierhinweise

- Implementieren Sie für jede Klasse eine Datei *Klassenname.h* zur Deklaration der Variablen und Funktionen. Weiterhin jeweils eine Datei *Klassenname.cpp* zur Definition des Codes.
- Neben den Funktionen, die zur Lösung der Aufgaben vorgegeben werden, können Sie natürlich zusätzlich noch eigene Funktionen implementieren.
- Kommentieren Sie Ihre Programme ausreichend, sodass auch Außenstehende (Betreuende) Ihren Code nachvollziehen können. Dieser Punkt geht auch mit in die Bewertung ein.
- Entscheiden Sie, ob es bei der Definition von Funktionen, Variablen oder Parametern sinnvoll ist, diese als *const* zu deklarieren. Wählen Sie dies, wo immer es möglich ist.
- Sie können, wenn Sie mehrere Elemente der *STL* verwenden hinter die jeweiligen Includes `using namespace std;` schreiben. Bedenken Sie, dass dies nicht die Regel ist.
- Alle Dateien, die wir Ihnen im Laufe des Praktikums zur Verfügung stellen, finden Sie im RWTHmoodle Lehr- und Lernbereich des Praktikums unter Vorgabedateien.
- Denken Sie an die aufeinander aufbauende Programmstruktur der Aufgabe.
- Testen Sie alle erstellten Klassen und Funktionen für (weitgehend) alle denkbaren Situationen. Ein einzelner Test zeigt noch nicht die Korrektheit des Programms. Wählen Sie entsprechend mehrere repräsentative Testfälle und begründen Sie Ihre Testauswahl. Dieser Punkt (z.B. "Übersehene" Testfälle oder nur automatisierte Zufallstests) geht auch in die Bewertung ein.

4 Aufgabenblock 1: Grundlagen des Verkehrssystems

4.1 Motivation

In diesem ersten Aufgabenblock werden Klassen für die zu simulierenden Fahrzeuge erstellt, PKWs und Fahrräder, die sich selbst fortbewegen können und simulierbar sind. Ein Mini-Eventhandler ruft eine entsprechende Simulationsschrittmethode aller Fahrzeuge mehrmals auf und gibt den aktuellen Stand der Fahrzeuge nach jedem Schritt auf dem Bildschirm aus.

In diesem Aufgabenblock werden folgende Punkte betrachtet:

- Deklaration und Definition von Klassen,
- Implementierung von Konstruktoren und Destruktoren,
- Kapselung von Daten und Zugriff auf private Member,
- Elementare Verwendung von Smartpointern und static Variablen,
- Vererbung,
- Einsatz der *STL* (string, vector),
- Unterscheidung der Klassenbereiche public, private und protected,
- Unterscheidung einfache und virtuelle Vererbung,
- Überladen von Operatoren.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, lesen Sie den ersten Aufgabenblock zunächst komplett durch.

4.2 Fahrzeuge (Einfache Klassen)

1. Starten Sie Eclipse und erstellen Sie in Ihrem Homebereich ein neues Projekt mit dem Namen Aufgabenblock_1.

2. Ändern Sie den C++-Dialekt Ihres Projektes auf C++-17. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt und wählen "Properties" aus. Hier wählen Sie nun "C/C++ Build → Settings" aus. Auf der rechten Seite wählen Sie nun den Reiter "Tool Settings". Hier öffnen Sie nun "GCC C++ Compiler → Dialect". Im rechten Bereich wählen Sie nun unter "Language standard" "ISO C++ 17 (-std=c++17)".
3. Implementieren Sie eine Klasse *Fahrzeug* zur Verwaltung verschiedener Fahrzeuge. Die Klasse soll zunächst lediglich private Membervariablen haben, in denen der Name des Fahrzeugs (p_sName) und eine eindeutige ID (p_iID) zu jedem Objekt gespeichert wird. Benutzen Sie für den Namen den Datentyp *string*. Implementieren Sie einen Konstruktor, der einen *string* als Parameter hat und damit den Namen initialisiert. Weiterhin soll die Klasse mit einem Default-Konstruktor konstruierbar sein. Dann soll der Name leer ("") sein. Zum Initialisieren der Variablen können Sie diese direkt bei der Definition mit 0 bzw. "" vorbesetzen. Die ID soll im Konstruktor anhand einer hochzählenden, Klassenvariablen p_iMaxID vergeben werden. Nutzen Sie im Konstruktor eine Initialisierungsliste, um die Konstanten einmalig mit einem Wert zu besetzen. Da sich die ID nach der Konstruktion nicht mehr ändert, können Sie diese als *const* definieren. Wie Sie Klassenvariablen definieren, können Sie im Skript (Statische Klassenelemente) nachlesen.

Erzeugen Sie in den Konstruktoren und dem Destruktor eine Ausgabe, welche den Namen und die ID des erzeugten bzw. gelöschten Objekts mit einem entsprechenden Hinweis auf die Operation auf der Standardausgabe *cout* ausgibt.

Für das weitere Programm setzen Sie da, wo Sie können, Variablen und Funktionen bevorzugt *const*.

4. Beim Programmieren ist es meist ratsam, schnell ein lauffähiges Programm zu haben. Erzeugen Sie eine neue C++-Datei (main.cpp), die die Funktion `vAufgabe_1()` aufruft und implementieren Sie diese Funktion innerhalb der Datei `main.cpp`. Erzeugen Sie in dieser Funktion einige Elemente statisch (über Deklaration) und einige dynamisch (mit *new*). Löschen Sie zum Schluss die dynamisch erzeugten Elemente. Erzeugen und starten Sie das Programm und testen Sie das korrekte Erzeugen und Löschen der Objekte. Im Anschluss erzeugen Sie nun einige Smartpointer (siehe Skript). Benutzen Sie dazu `make_unique<Fahrzeug>` und `make_shared<Fahrzeug>`, um von beiden Typen je 2 Objekte vom Typ *Fahrzeug* zu erzeugen. Speichern Sie eines der als `shared_ptr` erzeugten Objekte in einem weiteren `shared_ptr`. Lassen Sie sich vor und nach der Zuweisung mit `use_count` die Anzahl der Referenzen ausgeben. Versuchen Sie dasselbe mit `unique_ptr`. Erzeugen Sie zusätzlich einen `vector<unique_ptr<Fahrzeug>>`. Speichern Sie die oben erzeugten Fahrzeuge in diesem Vektor. Welche Fahrzeuge können Sie dort speichern? Wie müssen Sie den Besitzwechsel anzeigen? Löschen Sie danach den Vektor mit *clear*. Beobachten Sie mit dem Debugger, was dort passiert und wann die Objekte durch Aufruf des Destruktors gelöscht werden.

Erzeugen Sie nun zusätzlich auch einen `vector<shared_ptr<Fahrzeug>>`. Welche Fahrzeuge können Sie dort speichern? Fügen Sie dem Vektor zwei Fahrzeuge hinzu, eins mit und eins ohne `move`. Lassen Sie die Anzahl der Referenzen ausgeben. Beobachten Sie wieder mit dem Debugger, was dort passiert und wann die Objekte durch Aufruf des Destruktors gelöscht werden. Bitte notieren Sie beim Debuggen, in welchen Zeilen die jeweiligen Objekte gelöscht werden. Machen Sie sich in dieser Aufgabe mit den Grundfunktionen des Debuggers (Schrittmöglichkeiten, Haltepunkte) bekannt. Beobachten Sie im Fenster für die Variablenüberwachung den Inhalt der Variablen. Die Benutzung des Debuggers wird im Skript beschrieben. Die Funktionen des Debuggers müssen bei der Abnahme ggf. vorgeführt und erläutert werden.

5. Erweitern Sie die Klasse um Membervariablen für die Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs (`p_dMaxGeschwindigkeit`), die bisher zurückgelegte Gesamtstrecke (`p_dGesamtStrecke`), die gesamte Fahrzeit des Objektes (`p_dGesamtZeit`) und die Zeit, zu der das Fahrzeug zuletzt simuliert wurde (`p_dZeit`). Fügen Sie einen weiteren Konstruktor hinzu, der einen Namen und die maximale Geschwindigkeit als Parameter bekommt. Beachten Sie hier, dass die Geschwindigkeit immer positiv sein soll. Prüfen Sie dies in der Initialisierungsliste mit Hilfe des `?`-Operators.
6. Da dieses Programm noch nicht viel am Bildschirm ausgibt, schreiben Sie eine Memberfunktion `vAusgeben()`. Diese Memberfunktion soll spezifische Fahrzeugdaten ausgeben. Machen Sie innerhalb dieser Funktion keine Aufrufe von `cout::endl`, sondern programmieren Sie die Zeilenwechsel in der Hauptfunktion. Die Ausgabe soll so formatiert werden, dass unter einer Überschrift die Daten tabellarisch aufgelistet werden, in etwa folgendermaßen:

ID	Name	MaxGeschwindigkeit	Gesamtstrecke
1	PKW1	40.00	0.00
2	AUTO3	30.00	0.00

Die Überschrift soll durch eine Klassenfunktion `void vKopf()` ausgegeben werden. Benutzen Sie für die Formatierung keine feste Anzahl von Leerzeichen, sondern die Input-Output-Manipulatoren der Standard C++ Bibliothek (`<iomanip>`). Schreiben Sie eine Klassenfunktion in `Fahrzeug`, um mit `Fahrzeug::vKopf()` die Überschrift ausgeben zu können. **Beachte:** Bei Verwendung von `setiosflags()` zum Setzen der Ausgabeausrichtung (rechts-/linksbündig) sollte zunächst die andere Ausrichtung mittels `resetiosflags()` zurückgesetzt werden.

7. Bevor die Simulationsfunktion der Fahrzeuge geschrieben werden kann, muss erst noch eine globale Uhr programmiert werden, damit die Fahrzeuge wissen, wie viele Stunden sie simulieren sollen. Zur Realisierung dieser Uhr definieren Sie eine globale Variable `dGlobaleZeit`, die Sie mit 0.0 initialisieren.

Beachte: Zur Benutzung dieser Variablen innerhalb anderer Klassen muss sie der Klasse erst mittels der *extern*-Deklaration bekannt gemacht werden.

8. Schreiben Sie nun die Memberfunktion `Fahrzeug::vSimulieren()`, welche dafür sorgt, dass die Fahrzeuge sich fortbewegen. Dazu wird mit Hilfe der globalen Uhr ermittelt, wieviel Zeit seit dem letzten Simulationsschritt vergangen ist, und entsprechend dieser Information wird der Zustand des Fahrzeugs aktualisiert (u.a. Gesamtstrecke um die im ermittelten Zeitraum aufgrund der Geschwindigkeit fahrbare Strecke erhöhen). Lassen Sie das Fahrzeug mit maximaler Geschwindigkeit fahren. Sorgen Sie durch einen Zeitvergleich dafür, dass ein Fahrzeug in einem Zeitschritt nur *einmal* bearbeitet wird, auch wenn es versehentlich zweimal innerhalb eines Zeitschritts aufgerufen wird. Aktualisieren Sie auch die Gesamtfahrzeit und die letzte Abfertigungszeit des Objektes. Momentan sind diese Werte noch gleich. Das wird sich später ändern.
9. Schreiben Sie eine neue Hauptfunktion `vAufgabe_1a()`. Lesen Sie Namen und Maximalgeschwindigkeit für 3 Fahrzeuge aus der Konsole ein, erzeugen Sie diese mit `make_unique<Fahrzeug>` und speichern sie diese in einem Vektor. Simulieren Sie Fahrzeuge über eine gewisse Zeitspanne. Erhöhen Sie dazu in einer Schleife die globale Uhr jeweils um einen Zeittakt und rufen Sie in der Schleife die Simulationsfunktion und die Ausgabefunktion der Fahrzeuge auf. Wählen Sie als Zeittakt auch Bruchteile von Stunden.

4.3 Fahrräder und PKW (Unterklassen)

1. Implementieren Sie zwei neue Klassen *PKW* und *Fahrrad*, die jeweils von der Basisklasse *Fahrzeug* abgeleitet werden. Strukturieren Sie die Klasse *Fahrzeug* dementsprechend um. Überlegen Sie, welche Variablen *private* bleiben sollten und welche *protected* werden. Überlegen Sie weiterhin, welche Funktionen *virtual* werden. Benutzen sie synchron dazu das Schlüsselwort *override* für diese Funktionen in den abgeleiteten Klassen. Überlegen Sie zusätzlich welche Funktionen und/oder Variablen Sie *const* setzen können.
2. Da Fahrräder mit Muskelkraft und PKWs mit Motoren betrieben werden, benötigt die Klasse *PKW* zusätzliche PKW-spezifische Variablen. Fügen Sie der Klasse *PKW* die Variablen `p_dVerbrauch` (Liter/100km), `p_dTankvolumen` sowie `p_dTankinhalt` (Liter) hinzu.

Ergänzen Sie die Klasse um einen entsprechenden Konstruktor, mit dem Sie zusätzlich zu den fahrzeugspezifischen Membervariablen auch Verbrauch und (optional, Default=55 l) Tankvolumen setzen können. Der Tankinhalt wird jeweils auf die Hälfte des Tankvolumens initialisiert. Nutzen Sie für die Einbeziehung der Konstruktoren der Basisklasse eine Initialisierungsliste.

Des Weiteren schreiben Sie eine Funktion `dTanken` mit optionalem Parameter `dMenge` zum nachträglichen Betanken der PKWs. Wird kein Wert übergeben

(Defaultparameter) soll vollgetankt werden, ansonsten wird der gewünschte Wert getankt. Sie können die Konstante `std::numeric_limits<double>::infinity()` aus dem Header `<limits>` als Default-Wert verwenden, die größer als alle (anderen) *double*-Werte ist. Beachten Sie, dass maximal das Tankvolumen aufgefüllt werden kann. Geben Sie jeweils die tatsächlich getankte Menge zurück. Implementieren Sie die Funktion in der Klassenhierarchie so, dass sie für alle Fahrzeuge aufrufbar ist. Fahrräder und Fahrzeuge ohne Tank tanken bekanntlich nicht, d.h. die Funktion macht nichts und gibt immer 0 Liter zurück.

Bei jedem Simulationsschritt soll der Tankinhalt aktualisiert werden, bis der Tank leer ist. PKWs ohne Tankinhalt sollen liegenbleiben bis wieder nachgetankt wird. Danach sollen sie normal weiterfahren. Zur Vereinfachung soll die Reserve so groß sein, dass der *PKW* im letzten Schritt noch die komplette Teilstrecke fahren kann. Implementieren Sie dazu für *PKW* eine eigene Funktion `vSimulieren()`, die die zusätzliche Funktionalität von *PKW* implementiert. Für die allgemeine Simulation soll aber weiterhin `Fahrzeug::vSimulieren()` aufgerufen werden.

Gesamtverbrauch (berechnet aus Gesamtstrecke) und aktueller Tankinhalt sollen außerdem noch in `vAusgeben` ergänzt werden. **Beachte:** Um Codeduplizierung in den abgeleiteten Klassen zu vermeiden, sollen die Daten, die zu *Fahrzeug* gehören, immer von `Fahrzeug::vAusgeben` ausgegeben werden. Rufen Sie diese Funktion also auch in den Ausgabefunktionen der abgeleiteten Klassen auf. Ergänzen Sie auch die Überschrift in `Fahrzeug::vKopf()` entsprechend.

3. Da Fahrradfahrer nicht immer mit maximaler Geschwindigkeit fahren können, soll eine Memberfunktion `dGeschwindigkeit()` implementiert werden. Sie wird in *Fahrzeug* als virtuell deklariert und für *Fahrrad* überschrieben. PKWs sollen immer mit ihrer vollen Geschwindigkeit fahren, Fahrradfahrer dagegen werden langsamer. Jeweils ausgehend von der gefahrenen Gesamtstrecke soll die Geschwindigkeit pro 20km um 10% abnehmen, minimal jedoch 12km/h betragen. Während eines Berechnungsschritts ist die Geschwindigkeit als konstant anzusehen. *Beispiel* : Nach 50 gefahrenen Kilometern beträgt die Geschwindigkeit im nächsten Zeittakt noch 81% der Maximalgeschwindigkeit, falls diese noch mehr als 12km/h beträgt.

Stellen Sie nun `Fahrzeug::vSimulieren()` auf diese Funktionalität um (statt Maximalgeschwindigkeit). Ändern Sie die Methode `vAusgeben`, sodass für jedes Fahrzeug zusätzlich zu den Fahrzeugdaten die aktuelle Geschwindigkeit ausgegeben wird.

4. Schreiben Sie eine neue Funktion `vAufgabe_2()`: Lesen Sie die Anzahl der zu erzeugenden PKWs und Fahrräder aus der Konsole ein, konstruieren Sie entsprechende Objekte der Klassen *PKW* und *Fahrrad* und verwalten Sie sie in *einem* `vector<unique_ptr<Fahrzeug>>`. Warum können/sollten Sie keine Fahrzeugobjekte speichern? Warum können Sie PKWs und Fahrräder in einem gemeinsamen Vektor speichern?

Führen Sie für diese Objekte mehrere Simulationsschritte durch. Nach genau 3 Stunden tanken Sie die PKWs nochmals voll. Die Zeitabfrage dazu soll im Testpro-

gramm erfolgen, nicht innerhalb von `dTanken()`. Testen Sie dies mit verschiedenen Zeittakten. Geben Sie die Ergebnisse (Daten aller Fahrzeuge) nach jedem Schritt aus.

Beachte: Gleichheit von *double*-Werten kann *immer* nur gegen eine Toleranz ϵ getestet werden, da Fließkomma-Berechnungen nicht komplett genau sind. Berechnen Sie dazu z.B. den Absolutbetrag der Differenz bei Gleichheit oder reduzieren Sie eine der Seiten des Vergleichs um ϵ bei $\geq$ oder $\leq$. Die Funktion für den Absolutbetrag `std::fabs()` finden Sie in der Bibliothek `<cmath>`. Beachten Sie dieses Rundungsproblem bei allen weiteren Vergleichen zwischen Fließkomma-Werten.

4.4 Ausgabe der Objekte (Operatoren überladen)

1. Am Ende dieser Aufgabe sollen Fahrzeuge mit dem Ausgabeoperator angezeigt werden können. Fahrzeug hat ja bereits eine Methode `vAusgeben()`. Diese Memberfunktion soll nun fahrzeugspezifische Daten auf dem übergebenen Ausgabe-Stream ausgeben. Dazu ändern sie diese nun in eine virtuelle Methode `vAusgeben(ostream&) const`. Markieren Sie in allen Fahrzeug-Klassen die geerbte `vAusgeben`-Methode als *override*, falls noch nicht geschehen.
2. Nun wollen wir Fahrzeug mit `operator<<` ausgeben können. Dazu müssen Sie den Ausgabeoperator überladen. Hier zur Erinnerung nochmal die Deklaration des Ausgabeoperators für eine Klasse *X*:

```
ostream& operator<<(ostream& o, const X& x);
```

Rufen Sie im Ausgabeoperator die `vAusgeben`-Methode mit dem übergebenen `ostream` auf.

Beachte: Überladen Sie den Operator außerhalb der Klasse.

Warum? Kommen Sie mit einer einzigen Definition für alle von Fahrzeug abgeleiteten Klassen aus? Verwenden Sie bitte keine friend-Deklaration.

3. Testen Sie den Ausgabeoperator, indem Sie Fahrzeuge, PKWs und Fahrräder damit auf `cout` ausgeben:

Beispiel:

```
std::cout << *aPKW << std::endl << *aFahrrad << std::endl;
```

Verwenden Sie ab jetzt zur Ausgabe von Daten nur noch den `<<`-Operator.

4. Überladen Sie in der Klasse Fahrzeug den Vergleichsoperator `operator<()`. Dieser soll den Wert *true* liefern, falls die bisher zurückgelegte Gesamtstrecke vom aktuellen Objekt kleiner als die vom Vergleichsobjekt ist.

5. Verbieten Sie den Copy-Konstruktor, benutzen Sie hierzu *delete*. Überdenken Sie, wieso dies sinnvoll ist. Wo wird er implizit aufgerufen? Was bedeutet dies in diesem Szenario? Definieren Sie den Zuweisungsoperator (`operator=()`), so dass nur die Stammdaten (Daten die bei der Erstellung festgelegt werden) kopiert werden. Können Sie alle Daten kopieren? Was müssen Sie bei der ID beachten? Was würde passieren, wenn Sie keine eigene Definition des Operators erstellen würden? Was passiert, wenn Sie Elemente der Unterklasse zuweisen? Machen Sie sich den Unterschied zwischen Copy-Konstruktor und Zuweisungsoperator klar. Es geht hier nur um das prinzipielle Verständnis der Funktion des Zuweisungsoperators. Die genaue Implementierung des Zuweisungsoperators spielt für die weitere Aufgabe keine Rolle.
6. Testen Sie alle in dieser Aufgabe neu erstellten Operatoren in einer Funktion `vAufgabe_3()`.

5 Aufgabenblock 2: Erweiterung des Verkehrssystems

5.1 Motivation

In diesem Aufgabenblock werden folgende Punkte betrachtet:

- Erweiterung einer Klassenhierarchie,
- abstrakte Klassen und rein virtuelle Methoden,
- Aufzählungsklasse,
- Unterscheidung und Nutzung `unique_ptr`, `shared_ptr`, `weak_ptr`,
- Templateklassen nutzen und erstellen,
- Exception handling und eigene Exceptionklassen,
- Nutzung einer externen Bibliothek,
- Erzeugung gleichverteilter Zufallszahlen.

In diesem zweiten Aufgabenblock wird die Klassenhierarchie um eine Klasse *Weg* erweitert. Da diese Klasse einige Eigenschaften mit Fahrzeugen gemeinsam hat (Name, Simulationszeit, Simulationsfunktion, Ausgabefunktion usw.), ist es sinnvoll, die Klassenhierarchie um eine abstrakte Oberklasse zu erweitern und sowohl *Weg*, als auch *Fahrzeug* von dieser Klasse abzuleiten. Die gemeinsamen Dienste werden dann in diese abstrakte Oberklasse verlagert. Dies ist eine bei der objektorientierten Programmierung häufig auftretende Situation.

Ein Weg verwaltet eine Liste von Fahrzeugen und kann simuliert werden, indem alle auf dem Weg befindlichen Fahrzeuge simuliert werden.

Für die Berechnung der Strecke, die ein Fahrzeug in einem Simulationsschritt zurücklegt, wird eine neue Klasse erstellt, die ein Verhaltensmuster implementiert. Ein Verhaltensmuster ist ein Beispiel von einem Entwurfsmuster (*design pattern*). Jedes Fahrzeug besitzt eine Instanz dieser Klasse und kann in seinem Simulationsschritt diese Instanz fragen, wie weit es fahren darf. Auftretende Sondersituationen (parkendes Fahrzeug fährt los, fahrendes Fahrzeug kommt am Ende des Weges an) werden durch Ausnahmebehandlung (Exceptions) abgehandelt. Um die Simulation etwas anschaulicher zu machen, wird eine Bibliothek mit Funktionen zur grafischen Darstellung verwendet.

Oft wiederkehrende Datenstrukturen und Algorithmen können durch Templates allgemein beschrieben werden. Die *STL* stellt eine Fülle solcher vorgefertigten Strukturen bereit. Einige davon sollen hier benutzt werden. Schließlich soll für eine spezielle Listentart (verzögerte Aktualisierung) ein eigenes Template erstellt werden.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, lesen Sie den zweiten Aufgabenblock zunächst komplett durch.

5.2 Kopieren des Projektes

1. Erzeugen Sie ein neues leeres Projekt mit dem Namen Aufgabenblock_2. Kopieren Sie alle Sourcen (nur *.h und *.cpp Dateien) aus Aufgabenblock_1 und machen Sie diese Dateien dem neuen Projekt bekannt (s. Kapitel 3.2.3).
2. Ändern Sie den C++-Dialekt Ihres Projektes auf C++-17. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt und wählen "Properties" aus. Hier wählen Sie nun "C/C++ Build → Settings" aus. Auf der rechten Seite wählen Sie nun den Reiter "Tool Settings". Hier öffnen Sie nun "GCC C++ Compiler → Dialect". Im rechten Bereich wählen Sie nun unter "Language standard" "ISO C++ 17 (-std=c++17)".

5.3 Simulationsobjekte und Wege

1. Als erstes soll eine neue abstrakte Oberklasse *Simulationsobjekt* geschaffen werden, welche die gemeinsamen Eigenschaften von *Fahrzeug* und einer neuen Klasse *Weg* zusammenfasst. Fahrzeuge und Wege sind Simulationsobjekte, die einen Namen, eine ID und eine lokale Zeit besitzen. Sie können simuliert und ausgegeben werden. Integrieren Sie *Fahrzeug* in diese neue Klassenhierarchie, indem Sie die Variablen für Name, ID und Simulationszeit sowie alle Funktionen zur gemeinsamen Nutzung von *Fahrzeug* und *Weg* aus der Klasse *Fahrzeug* in die Klasse *Simulationsobjekt* übertragen. Verschieben Sie die Ausgabe im Destruktor in die neue Klasse, um weiterhin das richtige Löschen der Objekte kontrollieren zu können. Löschen Sie die jetzt überflüssigen Variablen und Funktionen in *Fahrzeug*.

Beachten Sie, dass die Variablen und Methoden in *Fahrzeug* angepasst bzw. gelöscht werden müssen. *Simulationsobjekt* ist eine abstrakte Klasse, besitzt also mindestens eine rein virtuelle Methode. Überlegen Sie, welche Funktion hierzu am besten geeignet ist. Welche Methoden/Variablen müssen *private*, *protected* oder *public* deklariert werden? Gibt es weitere Methoden, die virtuell oder rein virtuell deklariert werden können oder müssen? Verboten Sie auch hier den Copy-Konstruktor, um fehlerhafte Elemente durch Kopien zu vermeiden. Wie müssen Sie den Zuweisungsoperator anpassen? Implementieren Sie einen Vergleichsoperator (`operator==(())`), der genau dann *true* liefert, wenn die IDs übereinstimmen.

Um Codeduplizierung zu vermeiden, sollen bei der Ausgabe die entsprechenden `vAusgeben`-Methoden der übergeordneten Klassen mitbenutzt werden. So soll etwa `vAusgeben` in *Fahrrad* zunächst die Methode von *Fahrzeug* aufrufen, diese zunächst die Methode von *Simulationsobjekt*. `Simulationsobjekt::vAusgeben` soll nur die ID und den Namen des Objekts ausgeben. Aufgrund dieses Aufbaus reicht es für den Ausgabeoperator aus, diesen nur in der Klasse *Simulationsobjekt* zu definieren. Dieses Prinzip gilt auch für die Konstruktoren: Die Konstruktoren sollten jeweils die passenden Konstruktoren der Oberklasse aufrufen und nur die eigenen Variablen der Klasse setzen. Der Aufruf des Konstruktors der Oberklasse erfolgt in einer Initialisierungsliste.

2. Richten Sie die Klasse *Weg* als Unterklasse von *Simulationsobjekt* ein. Wege haben zusätzlich zu den geerbten Eigenschaften eine `Länge in km` (`p_dLaenge`), eine `Liste von Fahrzeugen` (`p_pFahrzeuge`), welche sich aktuell auf dem Weg befinden, und eine `maximal zulässige Geschwindigkeit` (`p_eTempolimit`). Die Liste beinhaltet `unique_ptr` auf *Fahrzeuge*. Zur Implementierung der Liste benutzen Sie den Container `list` aus der *STL*.

Es soll für Wege drei unterschiedliche Kategorien (`Innerorts`, `Landstraße` und `Autobahn`) mit unterschiedlichem Tempolimit (`50km/h`, `100km/h` und `Unbegrenzt`) geben. Für die `Autobahngeschwindigkeit` können Sie die Konstante `std::numeric_limits<int>::max()` verwenden. Definieren Sie dazu in `Tempolimit.h` einen eigenen Datentyp *Tempolimit* als Aufzählungsklasse (`enumclass`) und eine `Konvertierungsfunktion` `getTempolimit` in *Weg*, die für `p_eTempolimit` die entsprechende Geschwindigkeit als `double` zurückgibt.

Weg soll einen `Standardkonstruktor` und einen `Konstruktor mit Namen und Länge des Weges`, sowie optionalem `Tempolimit` (default unbegrenzt) als Parameter haben. Außerdem soll die Funktion `vSimulieren()` so implementiert werden, dass beim Aufruf alle auf dem Weg befindlichen Fahrzeuge simuliert werden. Setzen Sie hierzu eine Range-basierte Schleife ein, die über die gesamte `list` iteriert.

Beachte: Wenn zwei Klassen jeweils Variablen der anderen als Element enthalten (hier enthält ein *Weg* Instanzen der Klasse *Fahrzeug*), können Sie nicht in beiden Headerdateien jeweils die andere Headerdatei inkludieren, da dies zu einer Rekursion führen würde. Es reicht, in den Headerdateien jeweils die andere Klasse zu deklarieren, also einfach `class Fahrzeug;` bzw. `class Weg;` einzufügen. In den `cpp`-Dateien müssen aber dann die entsprechenden Headerdateien eingebunden werden, da dort die Methoden benötigt werden. Um allgemein Probleme mit zirkulären Abhängigkeiten (circular dependencies) in Headerdateien zu vermeiden, kann man meistens folgende Faustregel anwenden: Nur, wenn von einer Klasse geerbt wird, ist es notwendig die andere Header-Datei in der Header-Datei einzubinden. Bei allen anderen Klassen reicht in der Headerdatei eine Deklaration. Für `cpp`-Dateien gilt das nicht: Dort müssen alle benutzten Headerdateien eingebunden werden, um die Schnittstellen der Funktionen bereitzustellen.

Implementieren Sie eine `Funktion vAusgeben` für *Weg*, damit der überladene Aus-

gabeoperator verwendet werden kann. Die Funktion soll die Implementierung von *Simulationsobjekt* für ID und Name verwenden und selbst die Länge des Weges und in Klammern die Namen der auf dem Weg befindlichen Fahrzeuge ausgeben.

Definieren Sie auch hier eine Klassenfunktion vKopf() zur Ausgabe einer Überschrift für Wege wie folgt:

```
ID | Name          | Laenge  | Fahrzeuge
-----
0  weg           :    100  ( )
```

3. Testen Sie Ihr altes Hauptprogramm. Es sollte noch unverändert funktionieren. In vAufgabe_4() testen Sie zusätzlich die neue Klasse *Weg*, indem Sie einen Weg erzeugen und ihn mit dem <<-Operator auf die Standardausgabe ausgeben.

5.4 Parkende und fahrende Fahrzeuge

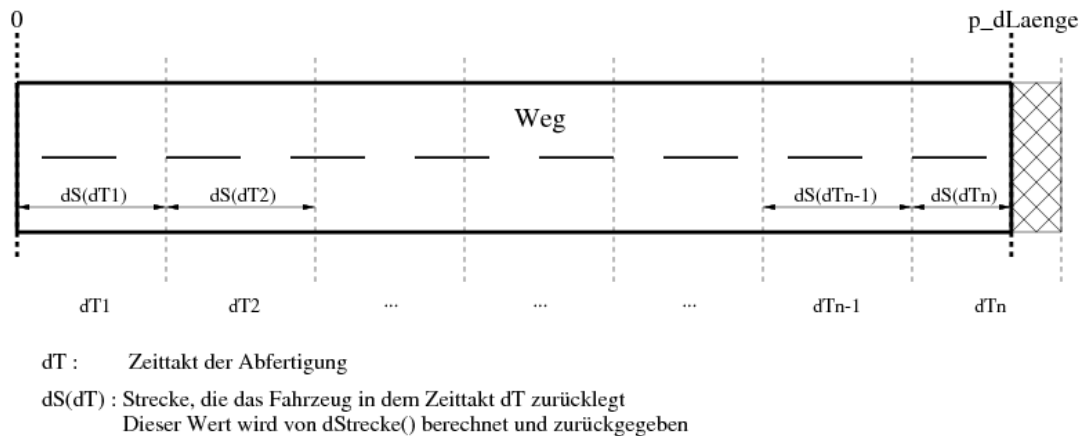
1. Damit man für ein Fahrzeug verschiedene Verhaltensweisen realisieren kann, wird die Klasse *Fahrzeug* um eine Membervariable **p_pVerhalten** erweitert, die eine Instanz der im Folgenden noch **zu implementierenden Klasse Verhalten** verwaltet. Durch Austausch dieses Objektes kann das Verhalten des Fahrzeugs verändert werden, ohne ein neues Fahrzeug erstellen zu müssen. **Überlegen Sie, welche Art von Smartpointer für p_pVerhalten gewählt werden sollte.**

Unter Verhalten verstehen wir, dass zwischen fahrenden und parkenden Fahrzeugen unterschieden werden kann.

Da das Verhalten u.a. vom jeweiligen Weg abhängt, bekommt die Klasse Verhalten einen Konstruktor, der eine Referenz auf einen Weg als Parameter bekommt und speichert. Weiterhin soll eine Funktion **double dStrecke(Fahrzeug& aFzg, double dZeitIntervall)** angeboten werden, die ermittelt, wie weit ein Fahrzeug innerhalb des übergebenen Zeitintervalls fahren kann, ohne das Wegende zu überschreiten. Die bisherige Berechnung der aktuellen Teilstrecke in Fahrzeug::vSimulieren wird durch den Aufruf der Funktion dStrecke ersetzt. Zum lesenden Zugriff auf private Variablen von Weg und Fahrzeug müssen ggf. neue Getter-Funktionen geschrieben werden. Beachten Sie, dass dStrecke in jedem Simulationsschritt nur einmal aufgerufen wird und das Zwischenergebnis lokal zwischengespeichert wird.

Bei jedem Start eines Fahrzeugs auf einem neuen Weg soll nun eine Instanz von *Verhalten* erzeugt und in *Fahrzeug* gespeichert werden. Dies geschieht am besten durch eine neue Memberfunktion Fahrzeug::vNeueStrecke(Weg&), die ein geeignetes Objekt erzeugt und in p_pVerhalten speichert. **Was passiert mit der alten Instanz, wenn das Fahrzeug auf einen neuen Weg gesetzt wird?**

Da Fahrzeuge jetzt nacheinander auf verschiedenen Wegen fahren sollen, führen wir hier eine zusätzliche Membervariable **p_dAbschnittStrecke** in Fahrzeug ein. Diese speichert immer nur die auf dem aktuellen Weg zurückgelegte Strecke. Sie wird


Figure 5.1: Funktionsweise `dStrecke()`

in gleicher Weise wie bisher `p_dGesamtStrecke` aktualisiert und beim Betreten des Weges auf 0 gesetzt. Fügen Sie diese Variable Ihren Berechnungen und Ausgaben für *Fahrzeug* hinzu. Die Variable `p_dGesamtStrecke` soll weiterhin gepflegt werden.

Da es zurzeit noch keine Einschränkungen für die Fahrzeuge gibt, soll die Funktion `dStrecke`, wie in Figure 5.1 gezeigt, die auf Grundlage der übergebenen Zeitspanne fahrbare Strecke zurückliefern, falls dadurch die Weglänge noch nicht überschritten wird ($dT_1 \dots dT_{n-1}$). Im Zeittakt dT_n soll nur die bis zum Wegende verbleibende Strecke zurückgegeben werden, womit das Fahrzeug genau am Ende des Weges ankommt. Im letzten Zeittakt dT_{n+1} wird dann erkannt, dass das Fahrzeug am Ende des Weges steht. Zunächst soll das Programm hier nur eine entsprechende Meldung ausgeben, dass es am Ende des Weges angekommen ist.

- Schreiben Sie nun eine Funktion `Weg::vAnnahme(unique_ptr<Fahrzeug>)`, die ein Fahrzeug auf dem Weg annimmt. Dazu muss es in die Liste der Fahrzeuge eingetragen werden. Da ein *unique_ptr* nicht kopiert werden kann, muss der Pointer auf das Fahrzeug mit *move* verschoben werden. Damit man die eingetragenen Fahrzeuge auch sehen kann, werden diese in Klammern an die Ausgabe des Weges angehängt. Weiterhin muss dem Fahrzeug signalisiert werden, dass es sich auf einer neuen Strecke befindet.

Beispiel:

ID	Name	Laenge	Fahrzeuge
0	weg	:	100 (BMW Audi BMX)

- Testen Sie Ihre neue Klasse in `vAufgabe_5()`, indem Sie einen Weg und drei Fahrzeuge erzeugen, diese auf den Weg setzen und den Weg simulieren.
- Der Simulation sollen nun parkende Fahrzeuge hinzugefügt werden. Parkende Fahrzeuge benötigen ein anderes Verhaltensmuster, da diese sich nicht fortbewegen.

Erweitern Sie dazu die Klasse *Verhalten* zu einer Klassenhierarchie, wobei Sie zwei Klassen *Fahren* und *Parken* von *Verhalten* ableiten.

Verhalten soll als *abstrakte Oberklasse* implementiert werden. *Fahren* soll funktionieren wie vorher *Verhalten*. Implementierten Sie daher für *Fahren* den Code nicht doppelt, sondern übernehmen diesen. Die Klasse *Parken* hat einen Konstruktor, der zusätzlich zum Weg den Startzeitpunkt des Fahrzeugs übergeben bekommt. *Parken::dStrecke()* liefert bis zum Erreichen des Startzeitpunktes den Wert 0.0 zurück. Wenn die Startzeit erreicht wurde, soll das Programm auch hier zunächst eine entsprechende Meldung ausgeben.

Auf einem Weg sollen sich sowohl parkende als auch fahrende Fahrzeuge befinden können. Um beide zu unterscheiden, soll die Funktion *vAnnahme(unique_ptr<Fahrzeug>)* durch eine weitere Funktion *vAnnahme(unique_ptr<Fahrzeug>, double)* überladen werden. Bekommt sie nur einen Zeiger auf Fahrzeug als Argument, dann nimmt sie wie bisher ein fahrendes Fahrzeug an. Wird jedoch ein Zeiger auf Fahrzeug *und* eine Startzeit übergeben, nimmt sie ein parkendes Fahrzeug an. Alle Fahrzeuge sollen weiterhin zusammen in der vorhandenen Liste verwaltet werden.

Überladen Sie entsprechend auch die Funktion *Fahrzeug::vNeueStrecke*. Fügen Sie fahrende Fahrzeuge hinten in die Liste an, parkende Fahrzeuge vorne. Diese Eigenschaft werden wir später noch benötigen.

5. Modifizieren Sie *vAufgabe_5* mehrfach so, dass das Programm beim Starten bzw. am Streckenende entsprechende Meldungen ausgibt. Alternativ können Sie dies auch mit Hilfe des Debuggers testen.

5.5 Losfahren, Streckenende (Exception Handling)

1. Sie haben bisher an zwei Stellen im Programm nur eine Meldung für das Losfahren und das Streckenende. Stattdessen soll nun jeweils eine Ausnahme (*Exception*) geworfen werden (*throw*), die dann in der Simulationsmethode des Weges aufgefangen (*catch*) und abgearbeitet werden kann. Da Sie zwei verschiedene Arten von Ausnahmen werfen, ist es vernünftig, eine Klassenhierarchie für diese Ausnahmefälle zu erstellen.

Leiten Sie dazu zwei Klassen *Losfahren* und *Streckenende* von einer abstrakten Klasse *Fahrausnahme* ab. Zusätzlich leiten sie die Klasse *Fahrausnahme* von der Klasse *exception* aus der der C++ Standardbibliothek ab. Überlegen Sie sich was das für Vorteile mitbringt. *Fahrausnahme* soll eine Referenz auf *Fahrzeug* und eine Referenz auf *Weg* als Membervariable besitzen. Diese speichern jeweils das Fahrzeug und den Weg, bei denen die Ausnahme aufgetreten sind. Implementieren Sie auch einen entsprechenden Konstruktor, der die beiden Referenzen setzt. Weiterhin hat die Klasse eine rein virtuelle Funktion *vBearbeiten()*. Geben Sie in den beiden Bearbeitungsmethoden der Unterklassen vorerst nur Fahrzeug, Weg und Art der Ausnahme aus.

Beim Auftreten der Ausnahmen (bisher Ausgaben) sollen nun die entsprechenden Objekte geworfen und in der Simulationsroutine des Weges aufgefangen werden. Nachdem ein Ausnahmeobjekt gefangen wurde, wird für dieses einfach nur die Bearbeitungsfunktion `vBearbeiten()` ausgeführt.

Beachte: Fangen Sie beide Ausnahmen mit nur **einem** *catch*-Block. Wieso ist das möglich?

- Über die Klasse *Verhalten* haben Fahrzeuge und die davon abgeleiteten Klassen Kenntnis vom befahrenen Weg. Berücksichtigen Sie die Maximalgeschwindigkeit (`Weg::p_eTempolimit`), die für den befahrenen Weg, aber nur für PKW gilt, indem Sie die Methode `PKW::dGeschwindigkeit()` entsprechend implementieren. Definieren Sie zum Testen einen Weg mit `Tempolimit`.

- Testen Sie nun mit einer Funktion `vAufgabe_6` die gerade implementierte Ausnahmebehandlung und das `Tempolimit`. Erzeugen Sie dazu zwei Wege (mindestens einer mit `Tempolimit`) und setzen Sie fahrende und parkende Fahrzeuge auf diese Wege und fertigen beide Wege ab.

Beachte: Die Ausnahmen *Streckenende* und *Losfahren* werden beim Erreichen des Wegendes bzw. des Startzeitpunkte bei jedem folgenden Simulationsschritt erneut geworfen. Die entsprechenden Meldungen kommen also mehrfach. Da wir noch keine Fahrzeuge von der Liste entfernen oder umsetzen, ist dieses Verhalten kein Fehler.

- Aufgabe zur Nutzung des Debuggers:
Kontrollieren Sie mit Hilfe des Debuggers, ob das Losfahren immer zum richtigen Zeitpunkt auftritt. Lassen Sie dazu ein Fahrzeug beim Zeitpunkt 3.0 losfahren. Überprüfen Sie den Startzeitpunkt einmal bei einem Zeittakt der globalen Zeit von 0.25 und einmal bei 0.3. Korrigieren Sie ggf. Ihren Code so, dass in beiden Fällen beim Zeitpunkt 3.0 losgefahren wird.

5.6 Grafische Ausgabe

- Um die Simulation anschaulicher zu machen, soll sie nun grafisch dargestellt werden. Dazu wurde ein Client/Server-Modell entwickelt, bei dem der Server vom Client über TCP/IP Kommandos empfängt und diese dann in eine grafische Darstellung umsetzt.

Die Grafikschnittstelle wird Ihnen durch die Klassen *SimuClient* und *SimuClientSocket* zur Verfügung gestellt. Der grafische Server wird über die Java-Datei *SimuServer.jar* zur Verfügung gestellt. Um die Grafikschnittstelle nutzen zu können, kopieren Sie zunächst die erforderlichen Dateien (*SimuClient.h*, *Simuclient.cpp*, *SimuClientSocket.h*, *SimuClientSocket.cpp*, *SimuServer.jar*) in Ihr Projektverzeichnis (Verzeichnis mit `cpp/h`-Dateien, z.B. *Aufgabenblock_3*) in Ihrem Eclipse-Workspace. Die Dateien finden Sie in den Vorgabedateien in Moodle.

Grafikschnittstelle

Die Funktionen der Grafikbibliothek arbeiten nur mit den übergebenen Werten, kennen also keine anderen Daten Ihres Projektes. Die Werte werden beim Aufruf aber auf syntaktische und semantische Plausibilität geprüft. Das bedeutet:

- a) Zahlenwerte müssen in einem sinnvollen Wertebereich liegen.
- b) Die Namen dürfen nur Buchstaben, Ziffern und `_` enthalten, insbesondere keine Leerzeichen.
- c) Fahrzeuge können nur auf Straßen gezeichnet werden, die vorher durch zwei Wege definiert wurden.

Die Grafikschnittstelle stellt folgende Funktionen zur Verfügung:

- `bInitialisiereGrafik(int GroesseX, int GroesseY);`

Mit dieser Funktion stellen Sie eine Verbindung zum Grafikserver her und initialisieren Sie die Größe des Fensters. Die Variablen *GroesseX* und *GroesseY* bestimmen die Größe der Grafikdarstellung. Verwenden Sie hier z.B. folgende Werte: `GroesseX=800; GroesseY= 500`

`bInitialisiereGrafik(800, 500);`

- `vSetzeZeit(double Zeit)`

Mit dieser Funktion können Sie die globale Zeit in der Titelzeile des Ausgabefensters anzeigen lassen.

- `bZeichneStrasse(string NameHin, string NameRueck, int Laenge, int AnzahlKoord, int[] Koordinaten)`

Diese Funktion zeichnet eine Straße, die aus den beiden durch ihren Namen identifizierten Wegen besteht. Die Straße soll mit einer Reihe von Koordinaten dargestellt werden. Der Verlauf der Straße wird durch einen Polygonzug mit mindestens 2 Punkten (Gerade) skizziert. Die Koordinaten der Polygonpunkte werden im Array *Koordinaten* übergeben. Das Array enthält *AnzahlKoord* X/Y-Paare. Für eine gerade Straße benutzen Sie für Koordinaten z.B. die Werte

`{ 700, 250, 100, 250 }.`

Beachte:

- a) Achten Sie darauf, dass die X-/Y-Koordinatenwerte innerhalb der vorher definierten (`bInitialisiereGrafik()`) Grenzen liegen.
 - b) Das Array muss genau `(2 x AnzahlKoord)` *int*-Elemente enthalten.
 - c) Diese Funktion darf für jede Straße nur einmal aufgerufen werden.
- `bZeichnePKW(string PKWName, string WegName, double RelPosition, double KmH, double Tank)`

- `bZeichneFahrrad(string FahrradName, string WegName, double RelPosition, double KmH)`

Diese Funktionen zeichnen jeweils eine symbolische Darstellung des PKW/Fahrrads auf dem durch seinen Namen identifizierten Weg. Die relativ zur Weglänge zurückgelegte Strecke (Wert zwischen 0 und 1) wird mit *RelPosition* angegeben. Dem Parameter *KmH* wird der Wert aus der Funktion `dGeschwindigkeit()`, dem Parameter *Tank* der aktuelle Tankinhalt übergeben.

- `BeendeGrafik()`

Mit dieser Funktion wird die Verbindung zum Grafikserver getrennt, das Fenster wird automatisch geschlossen.

- `void vSleep(int zeit_ms);` Mit dieser Funktion wird die weitere Programmausführung um *zeit_{ms}* Millisekunden verzögert.

2. Erweitern Sie `vAufgabe_6()` so, dass die Grafikausgabe getestet werden kann. Fügen sie den Header `SimuClient.h` in ihrer `main.cpp` ein. Wählen Sie als Länge der beiden Wege jeweils *500km* und fassen Sie diese grafisch zu einer Straße zusammen (Hin- und Rückweg).
3. Um beim Zeichnen, abhängig vom Fahrzeugobjekt-Typ, die korrekte Zeichenfunktion aufzurufen, soll für PKW und Fahrrad eine Funktion `vZeichnen(const Weg&) const` implementiert werden. Dazu wird in *Fahrzeug* die Funktion virtuell deklariert und in der jeweiligen Unterklasse überschrieben. Die Funktion bekommt den Weg, auf dem das Fahrzeug gezeichnet werden soll, als Referenz übergeben und ruft dann die passende Zeichenfunktion (s.o.) auf.
4. Lassen Sie die Fahrzeuge nach jeder Simulation in Weg zeichnen.
5. Führen Sie Ihre Simulation aus. Um die Simulation besser verfolgen zu können, rufen Sie die Funktion *vSleep* in Ihrer Schleife auf. Je nach Rechenleistung des verwendeten Computers können Sie die Verzögerung anpassen (*100ms*).

5.7 Verzögertes Update (Template)

1. Wenn die Ausnahmesituationen aus der vorigen Teilaufgabe eintreten, soll nun auch die entsprechende Aktion ausgeführt werden:
 - **Fahrzeug startet:** Die parkenden Fahrzeuge sollen vorne, die fahrenden Fahrzeuge hinten in der Liste stehen. Benutzen Sie daher für die Aufnahme der Fahrzeuge entsprechend `push_front()` bzw. `push_back()`. Die Liste hat dann folgenden Aufbau:

parkend...amweitestenaufWegfahrend...amWeganfangfahrend

Zum Starten muss das parkende Fahrzeug aus der Liste entfernt und als

fahrendes Fahrzeug sofort wieder gespeichert werden. Schreiben Sie zum Löschen der Fahrzeuge aus der Liste eine Funktion `unique_ptr<Fahrzeug> Weg::pAbgabe(const Fahrzeug&)`. In dieser Funktion suchen Sie in der gespeicherten `list<unique_ptr<Fahrzeug>>` nach dem übergebenen Fahrzeug. Benutzen Sie zum Vergleich der Fahrzeuge den `operator==`. Beachten Sie den Sonderfall eines Nullpointers. Wenn Sie das Fahrzeug in der Liste gefunden haben, verschieben (*move*) Sie den `unique_ptr` in eine lokale Variable und löschen dann das Fahrzeug aus der Liste. Anschließend können Sie den zuvor lokal gespeicherten Pointer zurückgeben. Mit den Funktionen `Weg::pAbgabe` und `Weg::vAnnahme` kann nun die Bearbeitungsfunktion von `Losfahren` entsprechend angepasst werden.

- **Fahrzeug kommt am Wegende an:** Passen Sie die Bearbeitungsfunktion von *Streckenende* so an, dass am Streckenende ankommende Fahrzeuge aus der Liste entfernt werden.

Testen Sie diese Funktionen: Führen Sie dazu `vAufgabe.6()` nochmals aus. Je nach Implementierung sollte es nun zu einer Fehlermeldung bei der Simulation des Weges kommen, da der Iterator über die Fahrzeuge nach dem Löschen bzw. Umsetzen eines Fahrzeugs nicht mehr definiert ist und so der Nachfolger nicht mehr bestimmt werden kann. Ebenso ist es möglich, dass Simulationsschritte von Fahrzeugen fehlen, da in der Liste durch Umsetzen von Elementen diese nach hinten oder vorne gerutscht sind.

Um diese Probleme zu vermeiden, soll eine allgemeine Templateklasse *VListe* im Namensbereich *vertagt* implementiert werden, die das Einfügen und Löschen von Elementen bis zum Aufruf einer Methode `vAktualisieren` aufschiebt. Zur Vereinfachung geben wir Ihnen das Gerüst der Templateklassen in Form der Dateien `vertagt.liste.h` und `vertagt.aktion.h` vor (Die Dateien finden Sie in den Vorgabedateien in Moodle). Fügen Sie diese Dateien ihrem Projekt hinzu und ergänzen Sie in diesen Dateien alle Bereiche, die mit [...] gekennzeichnet sind. Um sicherzugehen, dass Sie alle diese Bereiche gefunden haben, können Sie die Dateien in Eclipse mit der Tastenkombination *Strg + F* durchsuchen.

Die Klasse *VListe* hat zwei Datenelemente:

- a) die Liste mit den eigentlichen Objekten (`list<T> p_objekte`) mit den zu speichernden Elementen vom Templatetyp *T*
- b) eine Liste zum Zwischenspeichern der noch auszuführenden Aktionen (`list<unique_ptr<Aktion>> p_aktionen`).

Wir unterscheiden bei der Liste zwischen Lese- und Schreibfunktionen. Leseoperationen können sofort auf der eigentlichen Liste durchgeführt werden, Schreiboperationen müssen als Aktion zwischengespeichert werden.

Für die Schreib-Aktionen wird eine Klassenhierarchie mit einer abstrakten Oberklasse *VAktion* angelegt, siehe Figure 5.3, die lediglich die Funktion `vAusfuehren()` und eine Referenz auf die zu bearbeitende Liste (`p_pListe`) beinhaltet. Für jede

5 Aufgabenblock 2: Erweiterung des Verkehrssystems

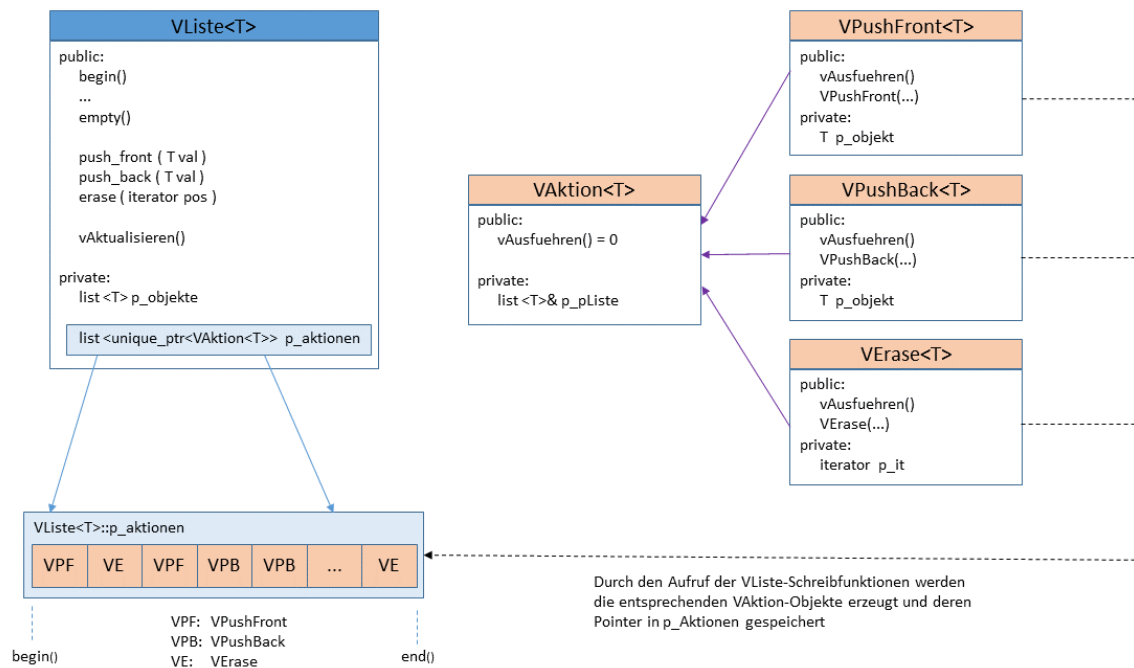


Figure 5.2: Prinzipielle Funktionsweise von *VListe*

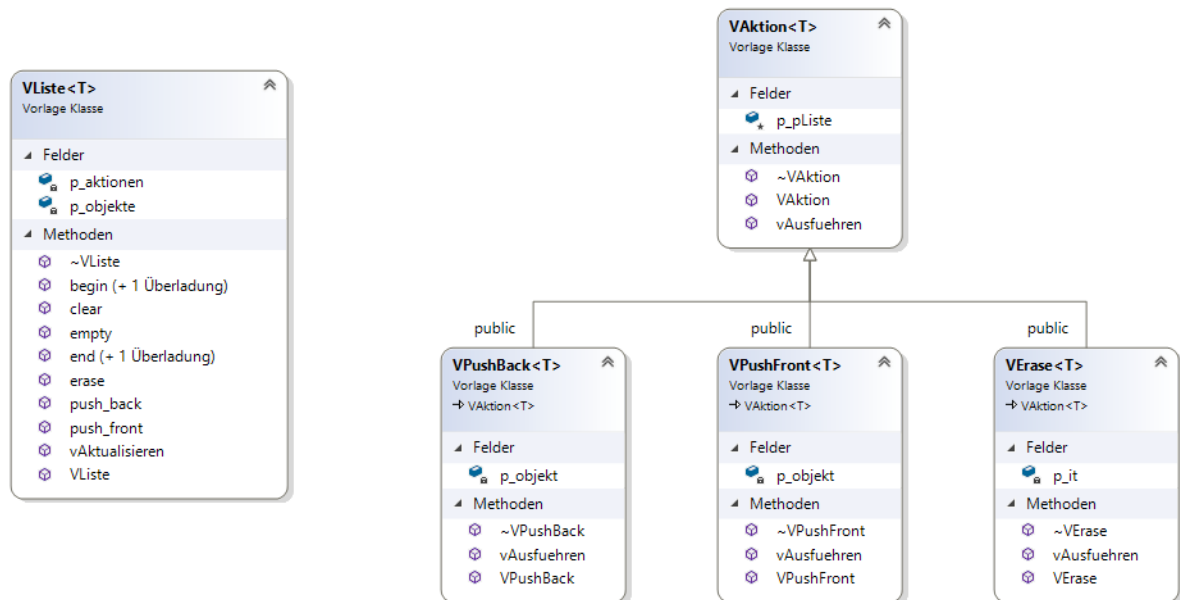


Figure 5.3: Klassenhierarchie von *VListe*

Schreibfunktion wird eine zugehörige Unterklasse von *VAktion*, also *VPushFront*, *VPushBack* und *VErase* abgeleitet. Dem Konstruktor der Unterklassen wird der jeweilige Parameter der Schreibfunktion und eine Referenz auf die eigentliche Liste übergeben, da sonst kein Zugriff auf die Liste möglich wäre. Die in den Unterklassen überschriebene Funktion `vAusfuehren()` führt dann die eigentliche Operation aus.

Die Funktion `vAktualisieren()` der *VListe* durchläuft die Liste der anstehenden Aktionen und arbeitet jedes Element mit der Methode `vAusfuehren()` ab. Beachten Sie, dass die benutzten Objekte aus der Aktionsliste entfernt werden. Die Funktionsweise von *VListe* ist in Figure 5.2 nochmal schematisch dargestellt.

Folgende Funktionen sollen für die vertagte Liste implementiert werden:

- `iterator begin()`: gibt einen Iterator zurück, der auf das erste Element zeigt
 - `iterator end()`: gibt einen Iterator zurück, der hinter das letzte Element zeigt
 - `bool empty()`: gibt zurück, ob das Objekt keine Elemente enthält
 - `void push_front(T obj)`: fügt *obj* vor dem ersten Element ein
 - `void push_back(T obj)`: fügt *obj* am Ende ein
 - `void erase(iterator it)`: löscht das Element an Position *it*
 - `void vAktualisieren()`: aktualisiert *p_objekte*
 - `void clear()`: aktualisiert die Liste und löscht dann alle Elemente in *p_objekte*
2. Testen Sie in `vAufgabe_6a()` Ihre neue *VListe*, indem Sie eine `vertagt::VListe` von ganzzahligen Zufallszahlen zwischen 1 und 10 erzeugen. Folgende Aktionen sollen nacheinander auf der Liste ausgeführt werden:
- Liste ausgeben
 - innerhalb einer Schleife alle Elemente > 5 mit `erase()` löschen
 - Liste wieder ausgeben (da `vAktualisieren()` noch nicht ausgeführt wurde, sollte hier dieselbe Ausgabe erfolgen)
 - `vAktualisieren()` auf die *Liste* anwenden
 - Liste nochmal ausgeben (jetzt sollte sich die *Liste* geändert haben).
 - Zum Schluss fügen Sie am Anfang und am Ende der Liste noch zwei beliebige (verschiedene) Zahlen ein und geben die Liste zur Kontrolle nochmal aus.

Tipp: Eine ganzzahlige Zufallszahl zwischen *a* und *b* ermitteln Sie wie folgt:

```
#include <random>

static std::mt19937 device(seed);
std::uniform_int_distribution<int> dist(a, b);
int zuf = dist(device);
```

Kurz: Wir setzen einen pseudo-random Generator ein, um Zufallszahlen zu erzeugen. In Zeile 1 erzeugen wir eine statische Variable (device), die den benutzten Algorithmus (mt19937, d.h. Mersenne_Twister_Engine) und den Initialwert (seed) festlegt. In Zeile 2 erzeugen wir eine Verteilung (Gleichverteilung mit Integerzahlen) und legen das gewünschte Intervall [a,b] fest. In Zeile 3 wird mit Hilfe des Generators und der Verteilung eine entsprechende Zufallszahl bestimmt. Mehrere Zufallszahlen werden durch wiederholten Aufruf von dist(device) erzeugt. Für Details schauen Sie sich die Bibliothek <random> an. **Beachte:** Wir wollen reproduzierbare Ergebnisse erhalten, daher wählen wir einen festen Wert für seed (0).

3. Ersetzen Sie nun bei der Fahrzeugliste in *Weg* die einfache Liste durch eine entsprechende vertagt::VListe. Sie sollten vor und nach jeder Simulation von *Weg* die Liste aktualisieren. Beachten Sie, dass Sie gegenüber der Nutzung des Templates für Integer bei der Nutzung mit unique_ptr noch Anpassungen zum Besitzwechsel durchführen müssen. Testen Sie nun nochmal vAufgabe_6(). Die eventuell aufgetretene Speicherschutzverletzung sollte nun nicht mehr auftreten. Achten Sie darauf, ob die Fahrzeuge in der Liste richtig umgesetzt und am Ende des Weges aus der Liste gelöscht werden. Kontrollieren Sie, ob auch die entsprechenden Fahrzeugobjekte automatisch gelöscht werden.

6 Aufgabenblock 3: Simulation des Verkehrssystems

6.1 Motivation

Im ersten Teil dieses Blocks soll ein einfaches algorithmisches Problem implementiert werden: Die Fahrzeuge sollen sich auf den Wegen, die ein Überholverbot haben, nicht mehr überholen.

Bisher können nur einzelne, nicht zusammenhängende Wege erzeugt werden und die Fahrzeuge nur auf einem Weg fahren. Im letzten Aufgabenblock soll dies nun zu einem vollständigen Verkehrsnetz zusammengefügt werden. Zur Verknüpfung der Wege zu einem Verkehrsnetz werden Kreuzungen eingeführt. Fahrzeuge werden zu Beginn parkend oder fahrend auf die Kreuzungen gesetzt. Beim Erreichen des Wegendes sollen die Fahrzeuge auf einen anderen Weg an dieser Kreuzung wechseln und weiterfahren.

Um nicht das komplette Projekt neu übersetzen und erzeugen zu müssen, wenn man am Verkehrssystem etwas ändern oder mehr Fahrzeuge fahren lassen will, wird im letzten Schritt das Verkehrsnetz aus einer Beschreibung in einer *ASCII*-Datei erzeugt.

In diesem Aufgabenblock werden folgende Punkte betrachtet:

- Nichttriviales Ändern und Erweitern eines bestehenden Projektes,
- Implementierung eines einfachen Algorithmus,
- *STL* (map),
- Daten aus einer Datei einlesen und Erzeugung der Datenstrukturen.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, lesen Sie den dritten Aufgabenblock zunächst komplett durch

6.2 Überholverbot

Nachfolgende Aufgaben können unter dem Thema *Methodenprogrammierung* zusammengefasst werden. Es impliziert, dass die Algorithmen in diesem Kapitel nicht so genau vorgegeben sind, wie in den bisherigen Aufgaben.

1. Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen Aufgabenblock.3. Kopieren Sie mit alle Sourcen (nur *.h und *.cpp Dateien und die SimuServer.jar) aus Aufgabenblock_2 und machen Sie diese Dateien dem neuen Projekt bekannt.

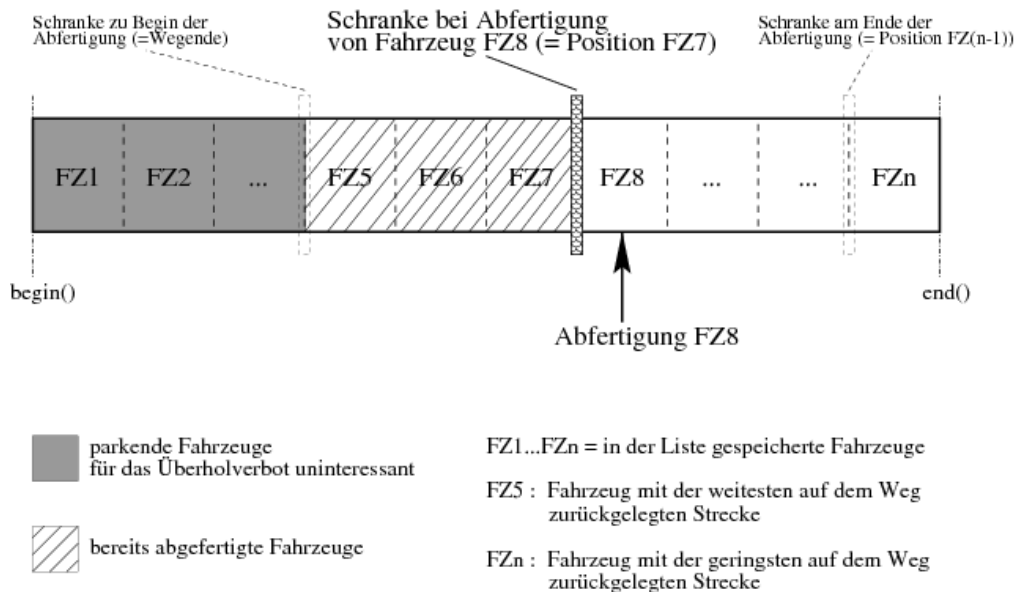


Figure 6.1: Schranke zum Zeitpunkt bei Simulation von FZ8

- Ändern Sie den C++-Dialekt Ihres Projektes auf C++-17. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Projekt und wählen "Properties" aus. Hier wählen Sie nun "C/C++ Build → Settings" aus. Auf der rechten Seite wählen Sie nun den Reiter "Tool Settings". Hier öffnen Sie nun "GCC C++ Compiler → Dialect". Im rechten Bereich wählen Sie nun unter "Language standard" "ISO C++ 17 (-std=c++17)".

- Testen Sie noch einmal die Bearbeitungsmethoden der Ausnahmeklassen: Ein Fahrzeug, das am Wegende ankommt, soll ausgegeben und aus der Liste gelöscht werden. Ein parkendes Fahrzeug soll beim Erreichen des Startzeitpunktes losfahren (Position innerhalb der Liste ändert sich!) und dabei seinen Namen, die Startzeit und den Startpunkt (Weg) ausgeben.

Nach der Hälfte der Zeit soll ein weiteres Fahrzeug vom Weg (parkend) angenommen werden. Ihre Simulation sollte so lange ausgeführt werden, dass alle Fahrzeuge losfahren und das Ende des Weges erreichen. Die Ausgabe soll so implementiert werden, dass man die Umsortierung der Fahrzeuge in der Liste erkennt.

- Da Überholen auf einigen, schlecht ausgebauten, Straßen unserer Verkehrswelt viel zu gefährlich ist, implementieren Sie in `Fahren::dStrecke()` ein Überholverbot. Auch Fahrräder dürfen nicht überholt werden. Das Nebeneinanderfahren (gleiche Position) kann zur Vereinfachung erlaubt werden. Das Überholverbot soll durch eine neue boolesche Member-Variable gesteuert werden, `Weg::p_bUeberholverbot` (`true` $\hat{=}$ schlecht ausgebauter Weg mit Überholverbot). Ergänzen Sie entsprechend den Konstruktor von `Weg` um einen Parameter für das Überholverbot. Falls dieser Parameter nicht angegeben wird, soll standardmäßig davon ausgegangen werden,

Default must be True
? Seems like it!

dass dieser Weg schlecht ausgebaut ist. Als weitere Bedingung kommt hinzu, dass ein liegengebliebener *PKW* – also ein *PKW* mit leerem Tank – kein Hindernis für nachfolgende Fahrzeuge darstellen soll.

Tipp: Führen Sie zusätzlich zur Weglänge eine virtuelle Schranke ein, die jeweils auf die Position des aktuell auf diesem Weg simulierten Fahrzeugs gesetzt wird. Das nächste Fahrzeug darf dann nicht weiter als bis zu dieser Schranke fahren. Schreiben Sie eine getter-Funktion für die virtuelle Schranke, die berücksichtigt, ob es ein Überholverbot auf diesem Weg gibt. Ersetzen Sie dann in den Abfragen zur Berechnung der Reststrecke Weglänge durch den Aufruf dieser Funktion. Machen Sie sich klar, dass Sie wegen des speziellen Aufbaus der Liste (s. Figure 6.1) das Überholverbot so realisieren können. Andere Lösungen sind natürlich auch erlaubt.

5. Testen Sie das Überholverbot durch erneuten Aufruf von `vAufgabe_6()`.

6.3 Aufbau des Verkehrssystems

1. Bisher besteht das Verkehrsnetz nur aus isolierten Wegen und darauf fahrenden Fahrzeugen. Die Wege sollen nun mittels Kreuzungen verbunden werden. Da die Infrastruktur gut ausgebaut ist, soll es keine Einbahnstraßen geben und eine Straße jeweils aus Hin- und Rückweg bestehen.

Erweitern Sie die Klassenhierarchie um die Klasse Kreuzung die von Simulationsojekt abgeleitet wird. Die Klasse *Kreuzung* speichert in einer Liste `p_pWege` alle von ihr wegführenden Wege und bekommt eine Membervariable `p_dTankstelle`. Die Variable speichert das Volumen, das einer Kreuzung zum Auftanken zur Verfügung steht. Überfährt ein *PKW* eine Kreuzung mit Tankstelle (`p_dTankstelle > 0.0`), wird er vollgetankt und `p_dTankstelle` um die entsprechende Menge reduziert, so lange, bis die Tankstelle leer ist. Auch hier gibt es zur Vereinfachung eine Reserve, so dass auch der letzte *PKW* volltanken kann.

Schreiben Sie eine statische Methode `Kreuzung::vVerbinde(...)`, welcher die Namen des Hin- und Rückweges, die Weglänge, die Start und die Zielkreuzung sowie die gültige Geschwindigkeitsbegrenzung und das mögliche Überholverbot als Parameter übergeben wird. Diese Funktion muss statisch sein und beide Kreuzungen als Parameter übergeben bekommen. Um die Kreuzungen verbinden zu können, müssen die Wege erzeugt und untereinander bekannt gemacht werden, d.h. ein Weg kennt seinen direkten Rückweg und er weiß, auf welche Kreuzung er führt. Welche Art von Smartpointer können Sie für die Elemente von `p_pWege` wählen?

Da Wege und Kreuzungen ggf. zyklisch wieder auf sich selbst verweisen, sollten die Variablen zur Speicherung der Zielkreuzung und des Rückweges vom Typ `weak_ptr` sein. Fügen Sie der Klasse *Weg* entsprechende Membervariablen hinzu. Die Zielkreuzung kann `const` gewählt werden, da sie sich nicht verändert. Dazu müssen Sie den Konstruktor von *Weg* dementsprechend anpassen indem sie einen

optionalen Parameter für die Zielkreuzung mit einem *nullptr* als default-Wert einfügen. Warum können Sie die Variable für den Rückweg nicht *const* setzen? Schreiben Sie für beide Variablen *Getter*, die einen *shared_ptr* auf das Objekt zurückgeben. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass Sie die Funktion *lock()* der Smartpointer benutzen. Schauen Sie sich diese Funktion und ihre Funktionalität an.

Weiterhin soll in *Kreuzung* die Funktion *vTanken(Fahrzeug&)* implementiert werden, die ggf. das übergebene Fahrzeug volltankt und den Inhalt der Tankstelle aktualisiert.

Implementieren Sie eine Methode *Kreuzung::vAnnahme(unique_ptr<Fahrzeug>, double)*, die Fahrzeuge annimmt und diese parkend auf den ersten abgehenden Weg stellt. Die Fahrzeuge sollen dabei ggf. aufgetankt werden. Nun implementieren Sie eine Funktion *Kreuzung::vSimulieren()*, die alle von dieser Kreuzung abgehenden Wege simuliert.

2. Beim Weiterleiten von Fahrzeugen sollen aus den wegführenden Wegen der Kreuzung zufällig einer ausgewählt werden. Dabei soll das Fahrzeug aber nicht dieselbe Straße zurückfahren, die es gekommen ist. Implementieren Sie dazu eine Funktion *shared_ptr<Weg> Kreuzung::pZufaelligerWeg(Weg&)*, die als Parameter eine Referenz auf den Weg enthält, über den die Kreuzung erreicht wurde. Der Rückgabewert soll der ausgewählte Weg für das Fahrzeug sein. Bei einer "Sackgasse" muss natürlich der zurückführende Weg genommen werden.

Bauen Sie diese Funktion nun in die Bearbeitungsfunktion von *Streckenende* ein, damit ein Fahrzeug, das am Ende des Weges angekommen ist, *fahrend* auf einen so gefundenen Weg umgesetzt wird. Dabei soll auch getankt werden. Um die Bewegungen der Fahrzeuge besser verfolgen zu können, soll beim Umsetzen folgende Ausgabe erfolgen:

```
ZEIT          : [Zeitpunkt der Umsetzung]
KREUZUNG      : [Name der Kreuzung] [Inhalt der Tankstelle]
WECHSEL       : [Name alter Weg] → [Name neuer Weg]
FAHRZEUG      : [Daten des Fahrzeugs]
```

3. Testen Sie die bisherige Klasse *Kreuzung* in *vAufgabe_7()*, indem Sie ein Verkehrsnetz entsprechend Figure 6.2 aufbauen und darin Fahrzeuge über die Kreuzung *Kr1* annehmen. Für die grafische Darstellung der Kreuzung steht folgende Methode zur Verfügung:

```
void bZeichneKreuzung(int posX, int posY);
```

Diese Funktion zeichnet eine Kreuzung an den Koordinaten *posX* und *posY*.

Setzen Sie dann die Tankkapazität für Kreuzung *Kr2* auf 1000l und simulieren Sie die Kreuzungen. Alle anderen Kreuzungen haben keine Tankstelle (Tankkapazität = 0).

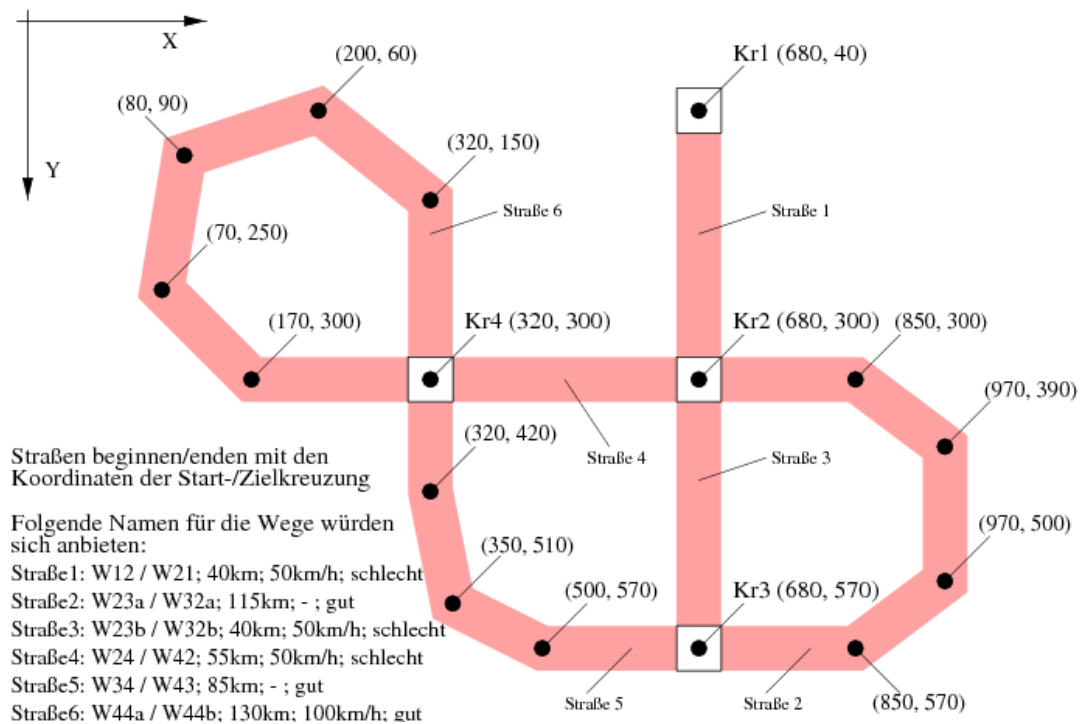


Figure 6.2: Koordinaten des Verkehrssystems

6.4 Verkehrssystem als Datei (File Streams, map)

1. Überladen Sie für Simulationsobjekte generell den Eingabeoperator `operator>>()`. Implementieren Sie, ähnlich der Lösung beim Ausgabeoperator `operator<<()`, hierfür zuerst eine Methode `vEinlesen(istream&)`. Die einzelnen Klassen sollen Daten wie folgt einlesen:

Simulationsobjekt: [Name]
Kreuzung: [Simulationsobjekt] [Tankstelle in l]
Fahrzeug: [Simulationsobjekt] [MaxGeschwindigkeit in km/h]
PKW: [Fahrzeug] [Verbrauch in l/100 km] [Tankvolumen in l]
Fahrrad: [Fahrzeug]

Implementieren Sie `Simulationsobjekt::vEinlesen` so, dass nur in bisher unbekannte Objekte (`p_sName = ""`) eingelesen werden kann und werfen Sie im Fehlerfalle einen `runtime_error` mit Fehlermeldung. Diese Exception soll im Hauptprogramm gefangen und ausgegeben werden.

Um den neuen Operator zu testen, benutzen Sie die Datei `VO.dat`, die einen PKW, ein Fahrrad und eine Kreuzung enthält. Kopieren Sie dazu diese Datei in das Projektverzeichnis. Öffnen Sie in `vAufgabe_8()` die Datei `VO.dat` als *ifstream*. Aktivieren Sie wie im Skript beschrieben die Ausnahmebehandlung des Streams. Falls beim Öffnen oder Ausgeben eine Ausnahme geworfen wird, sollen Sie diese

ausgeben und dann das Programm abbrechen. Erzeugen Sie drei entsprechende Objekte (Fahrrad, PKW und Kreuzung), lesen Sie diese aus der Datei ein und geben Sie sie am Bildschirm wieder aus.

- Um unterschiedliche Simulationen komfortabel durchführen zu können, implementieren Sie eine Klasse *Simulation*, die zwei Methoden `vEinlesen(istream&)` und `vSimulieren()` anbietet. `vEinlesen` bekommt einen Eingabestrom und erzeugt aus diesem das komplette Verkehrsnetz. Der Eingabestrom besteht aus Zeilen folgender Syntax:

```
KREUZUNG <Kreuzungsdaten>
STRASSE <NameQ> <NameZ> <NameW1> <NameW2> <Länge> <Tempolimit>
<Überholverbot>
PKW <PKW-Daten> <NameS> <Zeitpunkt des Losfahrens>
FAHRRAD <Fahrrad-Daten> <NameS> <Zeitpunkt des Losfahrens>
Dabei gelten folgende Wertekonventionen:
```

```
NameQ: Name der Quellkreuzung
NameZ: Name der Zielkreuzung
NameW1: Name des Weges von der Quell- zur Zielkreuzung
NameW2: Name des Weges von der Ziel- zur Quellkreuzung
Tempolimit:
enum: 1(innerorts) 2(Landstraße) 3(Autobahn)
Überholverbot:
bool: 0(falsch) oder 1(wahr)
NameS: Name der Startkreuzung
```

Führen Sie für jede Zeile des Eingabestroms eine entsprechende Aktion durch. Dazu erzeugen Sie ein dem Schlüsselwort (*KREUZUNG*, *PKW*, *FAHRRAD*) entsprechendes leeres Objekt und lesen die vorgegebenen Daten für dieses Objekt ein oder Sie verbinden zwei Kreuzungen (*STRASSE*). Zählen Sie die Anzahl der Zeilen mit, damit Sie im Fehlerfall die Zeilennummer ausgeben können. Wenn Sie ein unbekanntes Schlüsselwort vorfinden, werfen Sie wieder einen *runtime_error*. Fangen Sie außerhalb der Schleife den Fehler auf, geben Sie die Zeilennummer und die Fehlermeldung aus und reichen Sie den Fehler weiter. Zum Einlesen der objektspezifischen Daten soll der überladene Eingabeoperator benutzt werden.

- Da Simulationsobjekte teilweise automatisch erzeugt werden, ist in einigen Fällen nur der Name (*string*) bekannt. Um das gesamte Verkehrssystem konstruieren zu können, brauchen Sie Referenzen auf Simulationsobjekte, die Sie über Ihren Namen suchen können. Legen Sie für diese Aufgabe in *Simulation* eine *map* an, die einem Namen die entsprechende Kreuzung zuordnet. Wenn Sie beim Einlesen für die *Simulation* eine *Kreuzung* erstellen, fügen Sie diese über ihren Namen in die Map ein. Ist ein Objekt unter dem gewünschten Namen bereits abgelegt, werfen Sie einen `std::runtime_error` mit einer entsprechenden Fehlermeldung. Später, wenn

Sie Zugriff auf eine Kreuzung brauchen, benutzen Sie die Map, um die Kreuzung nachzuschlagen. Sollte unter dem angegebenen Namen kein Objekt vorhanden sein, soll eine Exception geworfen werden.

Testen Sie Ihre *map* und kontrollieren Sie, ob alle Fehleingaben abgefangen werden.

4. Implementieren Sie eine Methode `Simulation::vSimulieren(double dDauer, double dZeitschritt)`, die alle in der Simulation bekannten Kreuzungen für die angegebene Dauer und mit dem entsprechenden Zeitschritt simuliert.
5. Implementieren Sie `vAufgabe_9`, welche eine Eingabedatei öffnet und die Simulation aus diesem Eingabestrom erzeugt. Benutzen Sie als Eingabedatei die Datei *Simu.dat*. Die vorgegebene Datei enthält Fehler. Testen Sie, ob für alle Fehler entsprechende Ausnahmen geworfen werden und korrigieren Sie jeweils die Fehler in *Simu.dat*. Legen Sie vorher eine Kopie der Datei an. Alle Fehler sollen vom Programm erkannt werden. Es reicht, wenn jeweils ein Fehler gefunden wird, dieser dann von Ihnen in der Datei korrigiert wird und beim nächsten Programmaufruf der nächste Fehler gefunden wird. Korrigieren Sie keine Fehler, bevor diese vom Programm erkannt wurden. Das ist eine gute Gelegenheit zu überprüfen, ob die Zeilennummern, die bei den Fehlern ausgegeben werden, korrekt sind.
6. Als letzte Aufgabe führen wir die Simulation mit der grafischen Darstellung zusammen. Fügen Sie der Funktion `vEinlesen` einen Parameter *bool bMitGrafik* hinzu, der per Default *false* ist. Falls der Parameter in der Funktion gesetzt ist, sollen die Syntax und das Verhalten erweitert werden. Pro Schlüsselwort sollen die folgenden zusätzlichen Werte eingelesen werden:
 - Ergänzen eine *KREUZUNG*-Zeile um die beiden Koordinaten der Position der Kreuzung.
 - Bei einer Zeile mit *STRASSE* sollen die Anzahl der Koordinatenpaare und dann für jedes Paar die X- und Y-Koordinaten folgen.

Implementieren Sie nun in `vAufgabe_9a` eine Simulation mit Grafik und nutzen Sie als Eingabedatei für die Simulation *SimuDisplay.dat*.